



Coupole

Manuel de référence

Version 0.2.1 — 9 octobre 2026

Boîte à outils libre pour les étudiants du DU « Explorer et Comprendre l'Univers »
(Observatoire de Paris).

Banque d'images de l'OHP · qualité des images · spectres et séries · sites et
heures · cosmologie.

Table des matières

1	Présentation	2
2	Installation	3
2.1	Paquets tout compris	3
2.2	Avec le Python de l'ordinateur	4
2.3	pip et pipx	4
2.4	Mise à jour, désinstallation, données	4
3	Prise en main	5
3.1	Choisir un fichier ou un dossier, dossier sur un NAS	5
3.2	Apparence	6
3.3	Réglages conservés	6
4	Module Banque OHP	8
4.1	La banque	8
4.2	Catalogue	8
4.3	Traitement	9
4.4	Tout télécharger, journal, réorganiser	10
4.5	Dossier de sortie sur un partage réseau	10
4.6	Nouveautés de la banque	12
4.7	Solution astrométrique	12
4.8	En-têtes corrigés	12
4.9	Lots	13
4.10	Ouvrir une image	14
4.11	Anomalies	15
4.12	Carte du ciel	16
4.13	Fiche en ligne (facultative)	16
5	Archives des observatoires	18
5.1	Chercher	19
5.2	Télécharger et préparer	20
5.3	Aligner et colorer	20
5.4	Ligne de commande	21
6	ASTAP (facultatif)	23
7	Formats de sortie	25
8	Qualité des images (facultatif)	27
9	Spectres et séries	29
10	Sites et heures	30
11	Cosmologie	31
12	Machine et performance	34
13	Ligne de commande	36
14	Évolutivité	44
15	Rapports d'incident et confidentialité	45

16 Écrire un module	46
17 Dépannage	47
Sources	48

CHAPITRE 1

Présentation

Coupole est une application libre (GPL-3.0), écrite en Python 3.10+, qui fonctionne sous Windows, macOS et Linux, avec une interface graphique (PyQt6) et une ligne de commande complète. Tout l’affichage existe en français et en anglais ; la langue du système est détectée, et peut être imposée (menu *Langue*, Préférences, ou `-lang fr|en`).

Module	Fonction
Banque OHP	Inventaire, catalogue, téléchargement, contrôle astrométrique, en-têtes corrigés, conversion, lots empilables, anomalies, carte du ciel.
Archives des observatoires	Images publiques de Hubble, JWST, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno : recherche, volume, téléchargement, extraction, alignement, couleur.
Qualité des images	Facultatif. FWHM, ellipticité, fond, bruit, gradient, saturation, traînées, échantillonnage.
Spectres et séries	Lecture et tracé de données 1D (spectres radio, courbes de lumière, tables).
Cosmologie	Du redshift aux distances, âges, volume, module de distance, échelle (Planck 2018 et autres).
Sites et heures	Base des sites, carte OpenStreetMap, heure UTC et heure locale.
Ma machine	Diagnostic matériel ; exemple minimal de module.

Principes : tout travail long s’exécute hors du fil graphique (l’interface reste réactive, avec progression et annulation) ; un traitement interrompu reprend où il s’est arrêté ; rien n’est supprimé sans trace ; aucune donnée n’est envoyée sans accord ; les composants facultatifs (ASTAP, SEP, CuPy) peuvent manquer.

CHAPITRE 2

Installation

2.1 Paquets tout compris

Les paquets embarquent Python et toutes les bibliothèques (PyQt6, numpy, scipy, astropy, zstandard, lz4) : rien d'autre n'est à installer. Ils se mettent à jour d'eux-mêmes. ASTAP reste facultatif et n'est pas inclus.

Bibliothèques facultatives embarquées (0.2.1). Facultatives pour une installation par pip (extras `qualite`, `alignement`), elles sont dans *tous* les paquets (installateur Windows, .dmg, tar.gz, .deb) : **reproject** (alignement exact et adaptatif du module Archives, avec **astropy-healpix**, **dask** et **zarr** qu'il demande ; jusqu'en 0.2.0 il manquait aux paquets, et l'alignement retombait sur un rééchantillonnage bilinéaire de **scipy**), **sep** (module Qualité des images), **psutil** (mesures de la machine) et **lxml** (validation XISF). Seul CuPy (carte NVIDIA, inutilisé pour l'instant) reste à part. Chaque paquet construit les importe et les fait tourner avant publication ; poids ajouté : environ 20 Mo à l'archive Linux (101 → 121 Mo), 12 Mo au .deb (109 → 121 Mo). Le module *Ma machine* et *Aide* > *À propos* donnent les bibliothèques facultatives présentes et absentes, avec leur version.

Système	Fichier	Installation
Windows 10/11 64 bits	Coupole-Setup-x.y.z.exe	Double-clic. Avertissement SmartScreen au premier lancement (installateur non signé) : « Informations complémentaires », « Exécuter quand même ». Installation dans le profil, sans droit administrateur.
macOS Apple Silicon	Coupole-x.y.z-macos-arm64.dmg	Glisser Coupole dans Applications. Premier lancement : clic droit, « Ouvrir ».
macOS Intel	Coupole-x.y.z-macos-x86_64.dmg	Idem.
Ubuntu / Debian x86_64, ARM64	coupole_x.y.z_amd64.deb	<code>sudo apt install ./coupole_x.y.z_amd64.deb (_arm64.deb sur ARM) : apt</code> installe les bibliothèques système de Qt ; commande <code>coupole</code> , entrée de menu. Ubuntu 22.04 ou plus récent, Debian 12 ou plus récent. Désinstaller : <code>sudo apt remove coupole</code> .
Autre Linux x86_64 / ARM64	Coupole-x.y.z-linux-*.tar.gz	Décompresser, lancer <code>installer.sh</code> (copie dans <code>~/.local/share/coupole</code> , entrée de menu, commande <code>coupole</code> par un lien <code>~/.local/bin/coupole</code> ; si ce dossier n'est pas dans le PATH, l'installateur le dit et donne la ligne à ajouter). Le lanceur <code>Coupole.sh</code> suit les liens symboliques (lien de lien compris).

2.2 Avec le Python de l'ordinateur

Les scripts du dossier des sources cherchent un Python 3.10 ou plus récent, créent un environnement virtuel, installent les dépendances et créent les lanceurs. Une seule question : Entrée pour confirmer (-oui / -Oui pour l'omettre).

>_ Commande

```
sh install.sh # Linux, macOS
install.bat # Windows (double-clic ; lance install.ps1)
```

Sans Python, ou sans le module venv (Debian : paquet python3-venv), le script le dit et indique comment l'obtenir. Emplacements : Linux ~/.local/share/coupole/venv et lanceurs dans ~/.local/bin ; macOS ~/Library/Application Support/Coupole/venv et ~/Applications/Coupole.app ; Windows %LOCALAPPDATA%\Programs\CoupolePython et raccourcis Bureau et menu Démarrer.

2.3 pip et pipx

>_ Commande

```
pipx install git+https://github.com/ARP273-ROSE/coupole
pip install . # depuis les sources ; pip install "[qualite]" ajoute SEP
python -m coupole # interface ; coupole -help : ligne de commande
```

Extras : qualite (SEP), validation (lxml, xisf : validation XSD et second lecteur), gpu (CuPy), test (pytest).

2.4 Mise à jour, désinstallation, données

Les paquets vérifient au démarrage (désactivable) la dernière version publiée sur GitHub et proposent de l'installer : seule l'archive du code (coupole-app-x.y.z.zip, environ 1 Mo) est téléchargée, extraite par l'application, l'ancienne version étant restaurée en cas d'échec. Une installation par pip/pipx affiche la commande à lancer. Le paquet .deb ne se met pas à jour par archive : ses fichiers (/opt/coupole) appartiennent à dpkg ; Coupole signale la nouvelle version, donne l'adresse du nouveau .deb et la commande apt à lancer (bouton *Télécharger le paquet*). Les réglages, le cache et les rapports vivent hors du dossier d'installation et survivent aux mises à jour comme à la désinstallation :

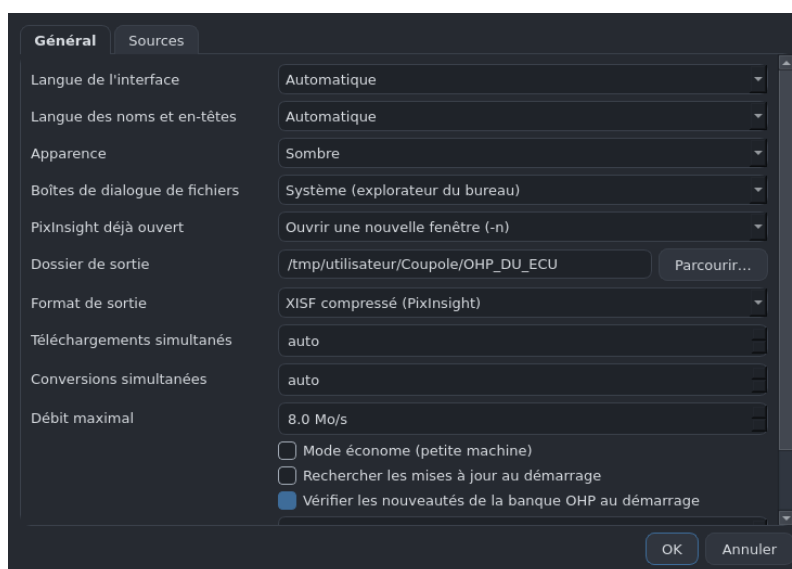
Windows	%LOCALAPPDATA%\Coupole
macOS	~/Library/Application Support/Coupole (cache : ~/Library/Caches/Coupole)
Linux	~/.config/coupole (cache : ~/.cache/coupole)
Tous	variable COUPOLE_HOME : remplace les deux (installations portables, tests)

CHAPITRE 3

Prise en main

La fenêtre comporte une barre de modules à gauche (Ctrl+1 à Ctrl+9) et le module courant à droite. Chaque élément interactif porte une info-bulle. Menu *Aide* : aide de l'écran affiché (F1), ce manuel (Maj+F1), raccourcis clavier, signaler un problème, rapports d'incident, recherche de mise à jour, À propos (version, licence, configuration détectée).

F1	aide de l'écran
Maj+F1	manuel PDF
Ctrl+1 ... Ctrl+9	module 1 à 9
Ctrl+,	Préférences
Ctrl+Maj+A	assistant ASTAP
Ctrl+Maj+D	thème sombre / clair
Ctrl+R	Banque OHP : rafraîchir l'inventaire
Ctrl+Q	quitter



Préférences (Ctrl+,) : langue de l'interface ; langue des noms de dossiers, d'objets et des commentaires FITS ; apparence (section 3.2) ; boîtes de dialogue de fichiers (section 3.1) ; PixInsight déjà ouvert (section 4.10) ; dossier de sortie ; format ; parallélisme ; débit maximal ; mode économe ; recherche de mise à jour ; vérification des nouveautés de la banque au démarrage et sa fréquence maximale (section 4.6). L'onglet *Sources* donne les adresses des services (chapitre 14). Un fichier de réglages illisible est mis de côté (suffixe *.corrompu-...*) et les valeurs par défaut reprennent : l'application démarre toujours.

3.1 Choisir un fichier ou un dossier, dossier sur un NAS

Les boutons *Parcourir* ouvrent l'explorateur de fichiers du système, avec ses emplacements, favoris et partages réseau : Explorateur sous Windows, Finder (NSOpenPanel) sous macOS, et sous Linux celui du bureau par le **portail XDG** (*xdg-desktop-portal*) : Dolphin sous KDE Plasma, Fichiers (Nautilus) sous GNOME. Le paquet autonome embarque sa propre bibliothèque Qt, qui ne peut pas charger le greffon du bureau installé sur le système : jusqu'à la 0.1.7, il retombait sur le dialogue générique de Qt, en anglais et sans les emplacements du système. Au démarrage, si l'utilisateur n'a pas déjà posé *QT_QPA_PLATFORMTHEME*, Coupole regarde (sans attendre plus d'une seconde) si le portail est installé ou en service avec un moteur qui sait choisir des fichiers, et le prend ; sinon, sous un bureau GTK (GNOME, Cinnamon, Xfce, MATE...), le dialogue GTK ; sinon, le dialogue de Qt, **en français** et complété dans sa barre latérale par les dossiers personnels, */media*, */mnt*, */run/media/\$USER*, les

partages ouverts dans le gestionnaire de fichiers (`/run/user/<uid>/gvfs/...`) et les montages cifs, nfs et sshfs trouvés dans `/proc/mounts`.

Préférences > *Boîtes de dialogue de fichiers* : *Système* (défaut) ou *Qt*, le second seulement si le dialogue du système ne s'ouvre pas ou fonctionne mal (portail défaillant). Sous Linux, revenir à *Système* prend effet au prochain lancement. Tous les textes fournis par Qt (boutons standard, menus contextuels des champs, dialogue de repli) suivent la langue de l'interface et changent avec elle.

Dossier de sortie sur un NAS.

- *Linux* : ouvrir d'abord le partage dans Dolphin ou Fichiers (`smb://serveur/partage`) ; il apparaît sous `/run/user/<uid>/gvfs/smb-share:server=serveur,share=partage` (GNOME ; KDE avec le paquet `kio-fuse`, sans lequel un partage `smb://` non monté ne peut pas être choisi par une application), ou monter le partage en cifs ou nfs (`/mnt/partage`, conseillé pour de gros volumes ; options par défaut, `nobrl` inutile : section 4.5) ;
- *macOS* : Finder > Aller > Se connecter au serveur (Cmd+K), `smb://serveur/partage`, puis choisir le volume sous `/Volumes` ;
- *Windows* : lecteur réseau (Z:) ou chemin UNC `\\serveur\partage`, qu'on peut aussi taper dans le champ du dossier.

Ces chemins sont acceptés partout : base d'état lue en lecture seule (URI SQLite d'un chemin UNC écrite avec une autorité vide), place libre, test d'écriture, chemins longs Windows (`\\?\UNC\...`), affichage coupé à la ligne ; un partage est reconnu comme tel (UNC, lecteur réseau, cifs, nfs, sshfs, gvfs, kio-fuse) et le module Qualité y limite ses lectures parallèles.

3.2 Apparence

Coupole a son propre thème, indépendant de celui de l'ordinateur (un système en mode sombre ne mélange plus ses couleurs à celles de l'application : style Fusion, palette complète, taille de police fixe, contraste WCAG $\geq 4,5$ pour le texte, les champs, les boutons, les info-bulles et la sélection). Le thème **sombre** est celui par défaut ; le thème clair reste au choix. Il se change par le menu *Affichage* > *Apparence* (entrées cochables *Clair* / *Sombre*, Ctrl+Maj+D pour basculer), ou dans les Préférences : c'est le même réglage, appliqué immédiatement et enregistré ; les deux restent synchronisés. Un utilisateur qui avait choisi le thème clair le garde : le réglage enregistré prime sur le défaut. Les captures de ce manuel sont prises dans le thème par défaut.

3.3 Réglages conservés

Coupole retrouve à chaque lancement l'écran tel qu'on l'a laissé. Sont conservés :

- **fenêtre** : taille, position, écran, état maximisé ; taille de chaque dialogue (Préférences et son onglet, assistant ASTAP, À propos, signalement, aide, correction d'un objet, ajout d'un site) ;
- **disposition** : module affiché, onglet de la Banque OHP, position des séparateurs, largeur et ordre des colonnes, colonne et sens du tri de chaque tableau ;
- **Banque OHP** : recherche, type, télescope, cases *Nouveaux*, *À vérifier*, *À télécharger seulement*, *Sans dates douteuses*, nuit et filtre, objets choisis (rétablis dès que l'inventaire est chargé), filtres des anomalies et de la carte du ciel ; onglet Traitement : dossier de sortie *dès qu'il est modifié*, format, langue des noms, *Garder les doublons*, *Garder les FITS*, mode ASTAP, *Vérifier la qualité* ;
- **Qualité des images** : dossier analysé, mode échantillon et nombre d'images par lot ;
- **Spectres et séries** : dossier du dialogue d'ouverture et menu *Récents* (10 derniers fichiers ; un fichier disparu y est grisé) ; axe choisi ;
- **Cosmologie** : jeu de paramètres, paramètres personnalisés (H_0 , Ω_m , gardés même en repassant par Planck), Ω_k , z courant, option SH0ES, échelle des courbes (logarithmique ou linéaire) ;
- **Sites et heures** : site choisi, zoom et centre de la carte du monde, *Carte en ligne* ;
- **dialogues de fichiers** : chacun rouvre dans le dernier dossier utilisé (export CSV, réorganisation, ASTAP, signalement...).

La disposition vit dans `interface.json`, à côté de `reglages.json` (section 2.4) ; les choix de traitement restent dans `reglages.json`. L'écriture est *différée et groupée* : au plus une toutes les 2 s et une à la fermeture, atomique (fichier temporaire puis remplacement) ; une frappe dans un champ n'écrit jamais le disque. Lecture tolérante : une valeur absente, d'un mauvais type ou hors bornes laisse le défaut ; un fichier illisible est mis de côté (`.corrompu-...`). Garde-fous : un écran débranché ou une position hors des écrans recentre la fenêtre, une taille plus grande que l'écran est ramenée à l'écran (comme à 150 ou 200 %). Un dossier gardé sur un partage réseau absent ne bloque jamais le démarrage : son existence est vérifiée en fond, et le dialogue s'ouvre au dossier par défaut tant qu'elle n'est pas confirmée. Rien de ce qui serait dangereux à rejouer n'est gardé : un traitement interrompu n'est jamais relancé seul (il reprend quand on le relance).

Pour revenir à l'origine : Préférences > *Réinitialiser la disposition* (immédiat ; la langue, le thème, le dossier de sortie et les autres réglages ne changent pas), ou `coupole -reinitialiser-interface (-reset-interface)`.

CHAPITRE 4

Module Banque OHP

4.1 La banque

« OHP student observations » réunit les images prises par les étudiants du DU à l'Observatoire de Haute-Provence : 7 989 images FITS au 8 octobre 2026, 166 objets sous 194 noms, 60 nuits de 2015 à 2026, 78,0 Go ; télescope de 1,20 m (T120, 7 419 images, 1024 pixels de 0,77", champ de 13,1') et télescope robotique IRIS de 50 cm (570 images, 2048 pixels de 0,68" ou 4096 pixels de 0,46", champs de 23' et 31'). Les images sont déjà calibrées (dark, flat) et résolues astrométriquement : **elles ne doivent pas être recalibrées**.

4.2 Catalogue

The screenshot shows the OHP Banque interface. The 'Catalogue' tab is active, displaying a table of objects. The table has columns for 'type', 'objet', and 'possédé'. The 'possédé' column is expanded, showing a detailed view of the objects' status. The interface includes a sidebar with navigation options and a search bar at the top.

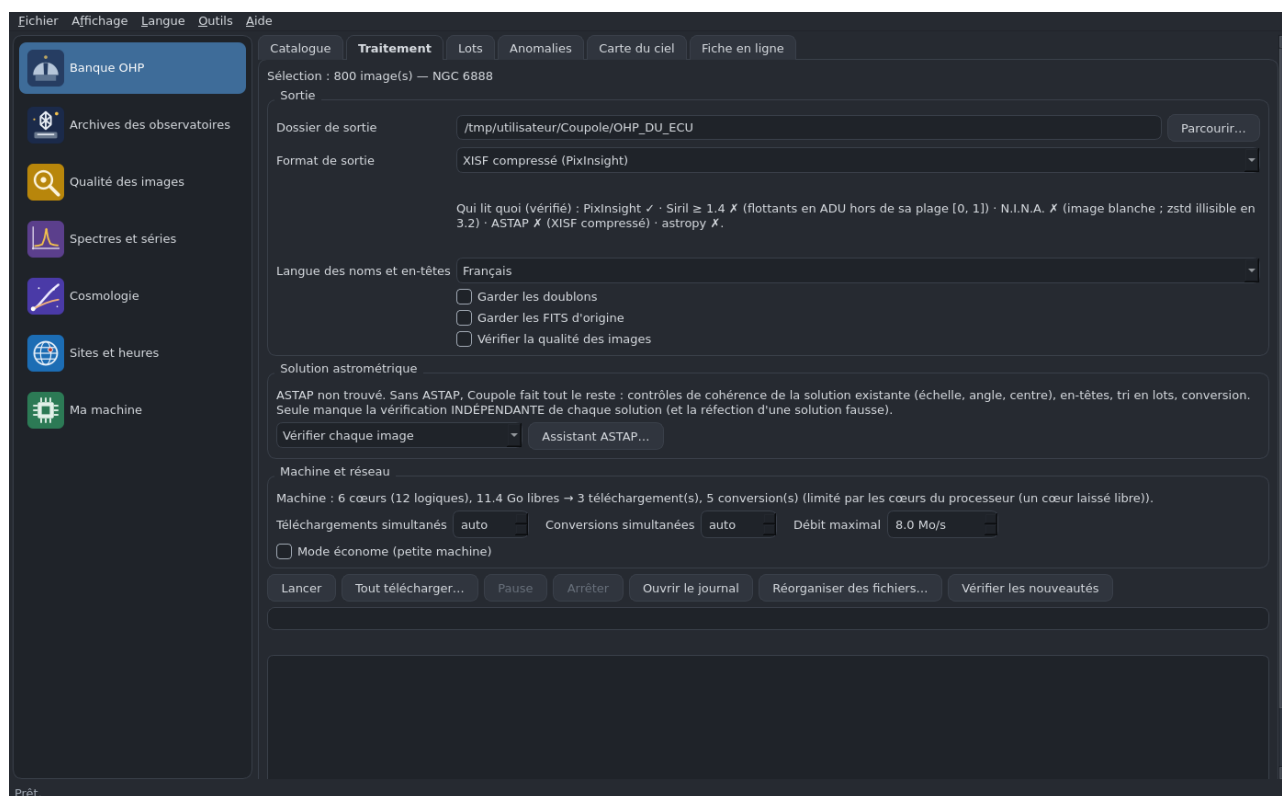
type	objet	possédé
Planètes	Neptune	0 / 186
Planètes	Saturne	28 / 56
Planètes	Uranus	17 / 34
Transneptuniens et ...	(134340) Pluton	0 / 280
Transneptuniens et ...	(136108) Haumea	23 / 23
Transneptuniens et ...	(136199) Éris	10 / 21
Transneptuniens et ...	(145452) Rïtona	26 / 52
Transneptuniens et ...	(50000) Quaoar	0 / 32
Transneptuniens et ...	(55636) 2002 TX300	0 / 23
Nébuleuses planétaires	M27	136 / 273
Nébuleuses planétaires	M57	126 / 252
Nébuleuses planétaires	M76	0 / 14
Nébuleuses planétaires	NGC 6210	5 / 5
Nébuleuses planétaires	NGC 6543	88 / 88
Nébuleuses planétaires	NGC 6826	14 / 14
Nébuleuses planétaires	NGC 7026	152 / 153
Nébuleuses planétaires	NGC 7662	30 / 30
Nébuleuses et ...	Barnard 68	64 / 129
Nébuleuses et ...	IC 1396	31 / 63
Nébuleuses et ...	IC 434	10 / 10
Nébuleuses et ...	IC 5070	24 / 48
Nébuleuses et ...	IC 5146	0 / 93
Nébuleuses et ...	M16	117 / 235
Nébuleuses et ...	M17	0 / 143
Nébuleuses et ...	M20	123 / 123
Nébuleuses et ...	M42	13 / 14
Nébuleuses et ...	NGC 2237	3 / 6

L'inventaire vient du service TAP public de l'Observatoire (<http://tap-ufe.obspm.fr/tap>, table `ivoa.observatoire`, une requête ADQL synchrone), gardé en cache ; un instantané est livré pour travailler hors ligne. *Rafraîchir l'inventaire* (Ctrl+R) réinterroge le service et signale les images et les noms nouveaux (« nouveau depuis le ... »). Les noms de la base sont regroupés en objets canoniques ; la sélection d'un ou plusieurs objets affiche leurs images à droite, filtrables par nuit, filtre et dates douteuses ; cette liste est la sélection à traiter. L'estimation donne le volume à télécharger, le volume attendu en sortie et la place libre. Les heures sont affichées en UTC et à l'heure du site (survol : également l'heure de l'utilisateur).

Ce qu'on possède déjà. D'après le dossier de sortie (`_traitement/etat.sqlite`, relu en fond à l'ouverture, après chaque traitement et à chaque changement de dossier, jamais bloquant), la liste des images distingue par une pastille et une couleur de texte douce (lisible dans les deux thèmes, contraste $\geq 4,5$) : **possédée** (convertie et rangée, coche verte), **doublon écarté** (mêmes pixels qu'une image déjà convertie, rond gris), **échec** (à retenter, triangle orange) et **à télécharger** (texte normal, flèche) ; l'info-bulle de la pastille donne le statut, la date et le chemin local du fichier. La **liste des objets** montre le même état, aux mêmes couleurs : chaque ligne commence par une pastille (coche verte : tout possédé, doublons écartés compris ; demi-disque vert : en partie ; triangle orange : au

moins un échec ; flèche : rien de téléchargé), le nom de l'objet prend la même couleur, et l'info-bulle détaille (« 12 possédées / 12 · 0 à télécharger · 0 échec(s) · 3 doublon(s) écarté(s) »). La colonne *possédé* (« 120 / 300 », mini-barre) suit directement le nom (un ordre de colonnes choisi à la main est respecté) ; la trier range les objets par état (échec, rien, en partie, complet). La légende, sous les deux listes, vaut pour les deux. La ligne de résumé de l'inventaire ajoute la possession globale (« 7 989 images (144 doublons), 166 objets, 60 nuits, 78,03 Go — possédées : 7 625 (+ 220 doublons écartés), échecs : 0, à télécharger : 0 »). La case *À télécharger seulement* cache les objets entièrement possédés et, dans la liste, les images déjà traitées ; une liste vidée l'explique au centre (« Tout est déjà téléchargé dans ... »), comme la liste des images tant qu'aucun objet n'est choisi (« Choisissez un ou plusieurs objets. ... » ; au premier lancement, le premier objet est choisi d'office). L'estimation ne compte que ce qui manque (« 180 images manquantes sur 300 : 1,5 Go »). Changer de dossier de sortie (Préférences, champ ou *Parcourir* de l'onglet Traitement) relit aussitôt sa possession en fond : pastilles, colonne et résumé suivent, et la barre d'état l'annonce (« Possession recalculée : 7 625 images trouvées dans ... »). Ligne de commande : `coupole ohp inventaire -manquantes [-dest DOSSIER] [-json]`, et colonnes `possedee`, `statut_local`, `fichier_local` dans le CSV de `coupole ohp images`.

4.3 Traitement



Pour chaque image, hors doublons :

1. téléchargement : au plus 4 simultanés (3 par défaut), débit total plafonné (8 Mo/s par défaut), User-Agent identifiant Coupole, reprise par requêtes HTTP Range, contrôle de la taille (serveur et inventaire), du multiple de 2 880 octets et de la carte **SIMPLE** ;
2. lecture des cartes FITS telles qu'écrites et des pixels ; empreinte SHA-1 des pixels (doublons exacts) ;
3. contrôle de la solution astrométrique (section 4.7) ;
4. en-tête corrigé (section 4.8) ;
5. écriture au format choisi, relecture et comparaison pixel à pixel ;
6. à la fin : tri en lots, `LOT.txt`, `INDEX_LOTS.csv`, `_traitement/journal.csv`.

L'état est gardé dans `_traitement/etat.sqlite` : *Arrêter* puis *Lancer* (ou relancer la même commande) reprend sans rien refaire. Un dossier garde la langue de noms et le format de son premier traitement.

Garder les doublons traite aussi ce qui serait écarté; *Garder les FITS d'origine* les conserve dans `_traitement/fits_origine`.

La chaîne est un *pipeline* : les téléchargements (fils) et les conversions (processus séparés, un par cœur disponible) se recouvrent, la file des FITS en attente est bornée ($2 \times$ conversions + téléchargements; si la place libre à destination est juste, elle est réduite automatiquement — jamais sous conversions + 1 — et le journal le dit, plutôt que de refuser le traitement), et le débit global est celui du réseau ou du plafond choisi (mesuré : 24 images de 8 Mo à 8 Mo/s en 24,5 s, soit la durée du seul téléchargement; sans plafond, 86 Mo/s de FITS convertis sur 6 cœurs). *Pause* suspend l'alimentation du pipeline (les images en cours se terminent) et *Reprendre* la rétablit; *Arrêter* interrompt téléchargements et conversions sans attendre (les processus sont terminés, ASTAP compris : par signal sous Linux et macOS, par un *job object* sous Windows). À la fin, un rapport résume images, durée, converties, doublons, échecs (avec leur raison), volume écrit et lots.

Sur un partage réseau (NAS par SMB), où chaque accès est un aller-retour, l'état est validé au plus une fois par seconde et `JOURNAL.txt` écrit par paquets (une coupure ne fait refaire que la dernière seconde); le rangement final ne réécrit que les `LOT.txt` qui ont changé et ne parcourt plus toute l'arborescence : relancer un traitement pour une image ne coûte plus une minute de rangement. La base d'état, elle, n'est jamais écrite directement sur un partage : section 4.5.

4.4 Tout télécharger, journal, réorganiser

Tout télécharger... prend la banque entière (environ 8 000 images, 78 Go de FITS, 30 Go en XISF). Au premier usage (ou si aucun dossier de sortie n'est défini), Coupole demande le dossier de destination par un dialogue natif et propose `Documents/Coupole/OHP_DU_ECU`; puis il affiche, **avant toute confirmation**, le volume à télécharger, le volume attendu en sortie, la durée estimée au débit plafond (78 Go à 8 Mo/s : 2 h 42) et la place libre; il refuse clairement s'il en manque. Le traitement est celui de toute sélection : reprise après coupure ou fermeture (état par image dans `_traitement/etat.sqlite`, FITS déjà téléchargés retrouvés), pause, rapport de fin. Ligne de commande : `coupole ohp tout -oui`.

Ouvrir le journal affiche `_traitement/JOURNAL.txt` : une ligne horodatée (UTC) et bilingue par événement — début et fin de session (reprise, pause), chaque image téléchargée, convertie ou écartée avec sa raison, chaque erreur, chaque conflit de nom; rotation à 5 Mo (`JOURNAL-1.txt`, `JOURNAL-2.txt`). Le détail tabulaire reste dans `journal.csv`.

Réorganiser des fichiers... range dans l'arborescence des lots des images déjà converties par Coupole qui se trouvent ailleurs ou selon un ancien rangement : chaque fichier est reconnu par son en-tête (adresse d'origine `OHP:Source:URL`, ou carte HISTORY « converti de ... »), rattaché à l'inventaire et **déplacé** (jamais copié); un nom déjà pris par un fichier étranger reçoit un suffixe et une ligne de journal; rien n'est jamais écrasé. Les en-têtes sont lus par plusieurs processus, la progression s'affiche (« 1 200 / 7 625 en-têtes lus ») et *Arrêter* interrompt la lecture (ce qui est déjà reconnu est rangé). Ligne de commande : `coupole ohp reorganiser DOSSIER -dest DEST`.

4.5 Dossier de sortie sur un partage réseau

Pourquoi. La base d'état (`_traitement/etat.sqlite`) est une base SQLite, qui pose des verrous sur son fichier à chaque écriture. Sous Linux, un partage SMB monté par `cifs` avec les options par défaut transmet ces verrous au serveur comme verrous de plage SMB, et l'écriture échoue : « database is locked » au bout d'une minute, base de 0 octet (vérifié sur un vrai serveur Samba; c'était le cas de toute version jusqu'à 0.1.9 : télécharger les nouveautés, *Tout télécharger* ou réorganiser vers un dossier du NAS échouait). La lecture seule et la copie de fichiers, elles, fonctionnent.

Ce que fait Coupole (0.1.10). Quand le dossier de sortie est reconnu comme un partage (`cifs`, `smb3`, `nfs`, `sshfs`, `gvfs`, `kio-fuse` sous Linux; `smbfs`, `afpfs`, `nfs` sous macOS; chemin UNC ou lecteur réseau sous Windows) ou quand SQLite n'arrive pas à y écrire en 3 s (partage non reconnu, autre programme), il travaille sur une **base de travail locale**, dans le dossier de cache de l'utilisateur (`bases/<clé>/etat.sqlite`, une par dossier de sortie, la clé étant tirée du chemin), et le dit dans le journal et la barre d'état : « Dossier sur un partage réseau : base de travail locale, recopiée sur le partage toutes les 30 s ».

- *Au début* : la base du partage est copiée (simple copie de fichier) dans la base de travail.
- *Pendant le traitement*, toutes les 30 s, à *la fin*, à *l'arrêt* et à *l'annulation* : la base de travail est recopiée sur le partage — instantané cohérent, `PRAGMA integrity_check`, copie dans un fichier temporaire du même dossier, relecture et comparaison de l'empreinte SHA-256, puis remplacement d'un coup (`os.replace`). Aucun verrou n'est jamais posé sur le partage : pas de verrou orphelin possible après un plantage, et un lecteur (autre ordinateur, NAS) voit toujours une base complète.
- *Au démarrage suivant* : si la base du partage est plus récente (traitée ailleurs), elle est recopiée ; si la base de travail a des écritures qui n'ont pas été recopiées (plantage, coupure), elles le sont aussitôt.
- *Deux écrivains* (deux ordinateurs, ou le NAS, ont traité vers le même dossier pendant ce temps) : rien n'est écrasé. Coupole le dit clairement et propose une **fusion** : pour chaque image, le statut le plus avancé est gardé (convertie > doublon écarté > échec > en cours), à égalité le plus récent ; empreintes de pixels réunies. Les deux bases d'origine sont gardées à côté de la base de travail (`etat.sqlite.local-<date>`, `etat.sqlite.partage-<date>`). Ligne de commande : `coupole ohp fusionner -dest DOSSIER`.

La possession, les nouveautés et les anomalies lisent la base de travail quand elle est à jour (plus rapide qu'une lecture page par page sur le réseau), sinon la base du partage, en lecture seule. `JOURNAL.txt`, les CSV et les `LOT.txt` restent écrits directement sur le partage (fichiers texte, remplacés d'un coup). Le cache du module Qualité n'est qu'un cache : il reste dans le dossier de cache de l'utilisateur, sans recopie (section 8).

Selon le système. *Linux* : cifs par défaut échoue (cause ci-dessus) ; monter avec `nobrl` n'est plus nécessaire. *macOS* : le client smbfs gère ses verrous autrement (selon la façon dont SQLite a été compilé) ; ce n'a pas pu être vérifié ici, Coupole n'en dépend donc pas et utilise la même base de travail. *Windows* : SQLite sait en principe écrire sur un partage (verrous SMB natifs), mais plusieurs écrivains y risquent d'abîmer la base ; même base de travail, vérifiée en intégration continue sur `\\localhost\C$`. Si la base du partage est ouverte par un autre programme au moment du remplacement, Coupole réessaie puis attend le passage suivant.

Windows : lecteur réseau ou chemin UNC (0.2.1). Un dossier de sortie sur une lettre de lecteur réseau (`O:\OHP_DU_ECU`, partage mappé) ou sur un chemin UNC (`\\serveur\partage\OHP_DU_ECU`) est reconnu comme partage (`GetDriveTypeW` = lecteur distant). Jusqu'en 0.2.0, la base d'état d'un dossier sur une *lettre* de lecteur réseau était illisible : le chemin était « résolu » en chemin UNC, et l'adresse SQLite qui en résultait (`file:///serveur/...`) était refusée ; l'erreur passait inaperçue et tout paraissait à télécharger, alors que le même dossier vu de Linux était entièrement possédé. Depuis 0.2.1, l'adresse est construite sans résolution (`file:///O:/...`, `file:///serveur/partage/...`) et la base d'un partage est lue par une **copie locale** (cache de l'utilisateur, refaite seulement quand la base change) ; une base en journal WAL (ancien script) est recopiée avec son `-wal`, que Windows ne sait pas lire sur un partage. Lettre et chemin UNC d'un même partage ont chacun leur base de travail (la clé vient du chemin tapé) : sans conséquence, chacune suit le partage. Vérifié en intégration continue sur le partage administratif `C$` de la machine, sous son nom (pas « localhost », que SQLite accepte dans une adresse), en UNC et par une lettre posée par `net use`.

Dossier de suivi. La ligne de résumé de la Banque OHP et la barre d'état disent le dossier réellement lu et ce qu'on y a trouvé : « Dossier de suivi : <chemin> — N images possédées lues ». Si la base de suivi existe mais ne peut pas être lue, un **bandeau d'erreur** le dit avec la cause (« La base de suivi de ce dossier n'a pas pu être lue : ... ») au lieu d'afficher « rien de possédé » ; `coupole.log` note chaque lecture (base de travail, copie ou lecture directe, nombre d'images lues) et chaque synchronisation avec le partage. Si `_traitement/` manque alors que des images converties sont rangées (copie partielle, sauvegarde restaurée), le bandeau propose **Reconnaître les fichiers existants** : l'en-tête de chaque fichier (`OHP:Source:URL`, sinon la carte HISTORY « converti de ... ») donne l'image d'origine, inscrite comme possédée ; en fond, avec progression ; rien n'est téléchargé, déplacé ni réécrit (`coupole ohp reconnaitre -dest DOSSIER`). *Rafraîchir l'inventaire* relit aussi la possession.

4.6 Nouveautés de la banque

À l'ouverture (au plus une fois par jour, réglable, désactivable dans les Préférences), si Internet est disponible et qu'une copie locale existe dans le dossier de sortie, Coupole compare l'inventaire TAP frais à la copie. S'il y a des images nouvelles, un bandeau apparaît dans la Banque OHP (et un message dans la barre d'état) : « N nouvelles images (M objets, X Go) depuis le JJ/MM — Télécharger maintenant ? / Plus tard / Voir ». *Télécharger* traite les seules nouveautés dans la même arborescence ; *Voir* filtre le catalogue ; rien n'est jamais téléchargé sans accord explicite. Le bouton *Vérifier les nouveautés* lance la comparaison à la demande. Ligne de commande : `coupole ohp nouveautes (liste) et coupole ohp nouveautes -telecharger`.

4.7 Solution astrométrique

Contrôles de cohérence, toujours faits : solution présente et lisible ; échelle à moins de 2 % de la nominale (XPIXSZ/FOCALLEN) ou de la médiane de la nuit ; angle à moins de 5° de la médiane de la nuit (modulo 180°) ; centre à moins de 1,5° du médoïde de l'objet (fixe) ou 2° du médoïde objet et nuit (mobile). Médiannes et médoïdes viennent de l'inventaire entier.

Avec ASTAP (facultatif), chaque image est en outre résolue indépendamment :

Statut	Signification
confirmée	ASTAP retrouve le même centre à moins de 10'' et la même échelle à moins de 1 %.
validée	solution gardée : contrôles bons, ASTAP muet (champ pauvre, trop dense, pose courte) ou absent.
refaite	solution absente ou incohérente, remplacée par celle d'ASTAP (avec SIP) ; l'ancienne passe en HISTORY.
douteuse	contrôles en échec et pas d'ASTAP pour trancher : image rangée à part.
échec	rien d'utilisable : image rangée dans <code>_sans_solution_astrometrique</code> .

4.8 En-têtes corrigés

Toutes les cartes d'origine sont gardées dans l'ordre ; chaque valeur remplacée est recopiée dans une carte HISTORY valeur d'origine :

Mot-clé	Correction
OBJECT	nom canonique (alias de la base fusionnés).
FILTER, FILTSYS, FILTORIG	filtre normalisé (B, V, R, Ha, OIII, g, r, i, z), système (Johnson, Cousins, SDSS, Gunn, Narrowband), valeur d'origine.
LATITUDE, LONGITUD	corrigées seulement si l'inversion est démontrée (valeurs échangées retombant sur le site) ; justes : intactes ; ambiguës : signalées, intactes. Opération idempotente.
SITELAT, SITELONG, SITELEV	ajoutés s'ils manquent (site MPC 511 converti en WGS 84) ; présents et cohérents : gardés ; incohérents : signalés.
RA, DEC, OBJCTRA, OBJCTDEC	centre réel de la solution.
PIXSCALE, ORIENTAT	échelle mesurée, angle de position de l'axe Y.
FOCALLEN, XPIXSZ	recalculés seulement s'ils manquent ou sont incohérents de plus de 2 %.
CTYPE1/2	« -SIP » sans coefficients (IRIS, PinPoint) ramené à TAN.
DATE-OBS, DATEDOUT	ajoutée si absente ; DATEDOUT = T quand la date est partagée avec une autre pose.
XISFCONV	description de la conversion.

La colonne `t_min` de la base vaut `DATE-OBS - pose/2` ; `DATE-OBS` (début de pose) fait foi. Une date d'en-tête écrite en heure locale (écart entier d'heures égal au décalage du fuseau du site avec `MJD-OBS/JD`, ou pose « nocturne » datée en plein jour) est signalée dans le journal, jamais corrigée en silence.

4.9 Lots

dossier	objet	filtre	poses	complet	pose_totale_s	nuits	alignement	focale (mm)
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_IRIS-2048/Ha	NGC 6888	Ha	2		180	2021-07-14	StarAlignment	407
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_IRIS-2048/g_SD55	NGC 6888	g	3		270	2021-07-14	StarAlignment	407
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_IRIS-2048/r_SD55	NGC 6888	r	3		270	2021-07-14	StarAlignment	407
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_IRIS-2048/r_SD55	NGC 6888	r	3		270	2021-07-14	StarAlignment	407
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120/B	NGC 6888	B	200		400	2025-07-16	StarAlignment	723
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120/R	NGC 6888	R	300		300	2025-07-16	StarAlignment	723
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120/V	NGC 6888	V	300		300	2025-07-16	StarAlignment	723
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120-sCMOS/R	NGC 6888	R	1		30	2026-07-14	StarAlignment	715
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_2_T120/B	NGC 6888	B	9		135	2023-07-10	StarAlignment	723
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_2_T120/R	NGC 6888	R	9		135	2023-07-10	StarAlignment	723
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_2_T120/V	NGC 6888	V	9		135	2023-07-10	StarAlignment	723

Pour PixInsight / N.I.N.A.

Instrument	OHP T120 — Andor Tech	Copier	Échelle 0.7699" px ⁻¹	Copier
Focale	7234.1 mm	Copier	Champ 13.1' × 13.1'	Copier
Pixel effectif	27 µm	Copier	Centre RA 20 12 15.6 Dec +38 22 29 (303.06489°, +38.37473°)	Copier
Binning	2 × 2	Copier	Tout copier	

Un lot réunit ce qui s'empile ensemble : même objet, même instrument (T120, T120-bin1, T120-sCMOS, IRIS-2048, IRIS-4096), même filtre, et même champ pour un objet fixe (toutes nuits) ou même nuit pour un objet mobile.

➤_ Commande

```
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120/V/20250716-214427_NGC_6888_V_1s.xisf
01_Asteroides/914_Palisana/nuit_2023-08-15_T120/R/LOT.txt
```

LOT.txt (français puis anglais) donne objet, noms de la base, instrument, filtre, poses et pose totale, nuits, centre moyen, angle, statut des solutions, dates douteuses et conseil d'empilement (StarAlignment ou CometAlignment, rejet adapté au nombre de poses). Noms de fichiers : date et heure UTC du début de pose, objet, filtre, pose ; tri par nom = tri dans le temps. Noms sûrs sous Windows. L'onglet *Lots* ajoute une colonne *complet* : poses converties contre poses de la banque pour la même clé (objet, instrument, filtre, et nuit pour un objet mobile) ; un objet fixe découpé en plusieurs champs compte ses lots ensemble.

Possédé ≠ empilable ensemble. « 840 / 840 » dans la colonne *possédé* dit que toutes les images d'un objet sont là, pas qu'elles forment un seul empilement : la colonne *lots* de la liste des objets et son info-bulle donnent la répartition (« 840 images rangées en 9 lots : champ 1 T120 : B 200 · V 300 · R 300 ; ... — on empile lot par lot »), et le clic droit sur un objet propose *Voir les lots de cet objet* (onglet *Lots* filtré, bouton *Tous les lots*) et *Ouvrir le dossier de la cible* (double-clic : de même).

Pour PixInsight / N.I.N.A. Sous le tableau des lots, un encadré donne, pour le lot choisi, ce qu'il faut saisir dans PixInsight (ImageSolver, panneau *Astrometric solution* de WBPP) ou N.I.N.A. : instrument, **focale** (celle qui donne l'échelle mesurée : $f = 206,265 \times \text{XPIXSZ} / \text{PIXSCALE}$, par exemple 7 234,1 mm pour le T120 au lieu des 7 200 de l'en-tête d'origine), **pixel effectif** (binning compris : T120 iKon-L en binning 2 : 27 µm), binning, **échelle** ("px⁻¹), champ et centre, chacun avec *Copier*, plus *Tout copier* (aussi au clic droit d'un lot : *Copier les paramètres d'astrométrie*). Les valeurs sont lues dans l'en-tête des images du lot, jamais codées en dur ; les colonnes *focale*, *pixel* et *échelle* du tableau se masquent au clic droit sur l'en-tête. **LOT.txt** donne les mêmes valeurs. Si un logiciel affiche le double de l'échelle, il a appliqué le binning deux fois : saisir le pixel non binné (13,5 µm) avec le binning 2, ou le pixel effectif avec le binning 1.

Vérifié dans le code de PixInsight (PJSR : `AstrometricMetadata.js`, `BPP-Solver.js`) : ImageSolver lit les propriétés `Instrument:Telescope:FocalLength` (m) et `Instrument:Sensor:XPixelSize` (µm), sinon `FOCALLEN` et `XPIXSZ`, sans multiplier par `XBINNING`; WBPP résout le *master* intégré avec ses métadonnées si elles survivent à l'intégration, sinon avec les valeurs de son panneau, qui restent celles du dernier instrument utilisé : y saisir focale et pixel (un fichier de réglages WBPP par instrument évite de les ressaisir). Coupole écrit donc `FOCALLEN` accordé à l'échelle mesurée (ancienne valeur en `HISTORY`) et les propriétés `Instrument:Sensor:XPixelSize/YPixelSize`, `Instrument:Camera:XBinning/YBinning`, `Instrument:Camera:Name`, `Instrument:Telescope:FocalLength` et `Aperture` (T120 : 1,2 m). Pour les fichiers déjà convertis : `coupole ohp metadonnees DOSSIER -reecrire` (sans `-reecrire` : simulation) complète les en-têtes *sans toucher aux pixels* (bloc recopié octet pour octet, relu et comparé ; écriture atomique ; journal `_traitement/metadonnees.csv`) et note focale et pixel dans la base d'état ; `coupole ohp ranger` réécrit ensuite les `LOT.txt`. Pour vérifier un master : l'ouvrir, *FITSHeader* ou *Image > Properties*, chercher `XPIXSZ`, `FOCALLEN` et `Instrument:*`.

4.10 Ouvrir une image

Double-clic sur une image possédée (liste des images, tableau du module Qualité) : l'application associée du système. Clic droit : *Ouvrir*, *Ouvrir avec* et *Ouvrir l'emplacement du fichier* (fichier sélectionné : Explorateur /`select`, Finder `open -R`, gestionnaire freedesktop par D-Bus `FileManager1.ShowItems` — Dolphin, Nautilus... —, sinon le dossier). *Ouvrir avec* ne propose que les logiciels d'astronomie trouvés sur la machine (PixInsight, Siril, ASTAP, Aladin, N.I.N.A. : `PATH`, emplacements usuels, flatpak, /`Applications`, Program Files) et capables de lire ce fichier d'après la table vérifiée de la section 7 ; les autres apparaissent grisés avec la raison (« ASTAP ne lit que le XISF non compressé : choisir le format FITS dans le Traitement »). Une image pas encore téléchargée : la barre d'état le dit. Une entrée désactivée porte son motif dans son libellé (« Ouvrir avec (rien de téléchargé) ») et le motif complet s'affiche dans la barre d'état au survol : plus d'info-bulle par-dessus le menu (sous KDE, elle en captait la souris).

Comment chaque logiciel est lancé (0.1.12). Toujours le programme détecté, avec une *liste* d'arguments (jamais d'interpréteur de commandes) ; chaque lancement est noté dans `coupole.log` (méthode, programme, arguments, numéro de processus ; si le programme s'arrête dans les 3 premières secondes : code de retour et début de ce qu'il a écrit) et son résultat s'affiche dans la barre d'état : « Ouverture dans Siril... », ou l'erreur (programme introuvable, arrêt immédiat avec son message). Jamais de silence.

- **PixInsight** — Linux : le script `bin/PixInsight.sh` (l'éditeur précise que le binaire seul ne démarre pas sous Linux). Ce script reconstruit ses arguments par un `eval` qui n'entoure de guillemets que ceux qui contiennent une espace : un chemin avec `$`, `'`, `'`, `"`, `\`, `(`, `*`... serait interprété ; Coupole lui passe alors un *lien symbolique temporaire* au nom sans caractère spécial (pour enregistrer : « Enregistrer sous » dans le dossier d'origine). Windows : `bin\PixInsight.exe`. macOS : `open -a PixInsight.app fichier`, ou `open -n -a PixInsight.app -args -n fichier` pour une nouvelle instance.
- **PixInsight déjà ouvert.** Sans option, PixInsight confie le fichier à l'instance ouverte (« Yielded execution to running application instance #1 », code 0) ; si celle-ci est occupée (script en cours), *rien ne s'ouvre*. D'où le réglage *Préférences > PixInsight déjà ouvert* : « Ouvrir une nouvelle fenêtre (-n) » (par défaut, sûr) ou « Envoyer à la fenêtre ouverte (essai) ». Quand une instance tourne (processus détecté), le menu propose les deux : « PixInsight (nouvelle fenêtre) » et « PixInsight (fenêtre ouverte, essai) », celle du réglage d'abord ; si la sortie dit que PixInsight a cédé la main, la barre d'état le signale.
- **Siril** : `siril fichier` ; en flatpak : `flatpak run -file-forwarding org.free_astro.siril @@ fichier @@` (le portail de documents ne transmet le fichier que si le bac à sable ne le voit pas). Le paquet Flathub voit tout le système (`-filesystem=host`) sauf `/tmp`, `/run` (hors `/run/media`), `/usr`... ; si un réglage flatpak `override` lui retire un dossier, la barre d'état le dit et donne la commande : `flatpak override -user -filesystem=/mnt/partage org.free_astro.siril`.

- **ASTAP, Aladin** : *programme fichier*.
- **N.I.N.A.** n'ouvre pas une image passée en argument (ses seules options : profil, séquence, débogage, accélération graphique) : il reste grisé dans *Ouvrir avec*, avec la raison ; ouvrir l'image depuis N.I.N.A.

Double-clic qui ouvre PixInsight sans l'image (Linux). `xdg-open` lance l'application associée au type du fichier par son fichier `.desktop`. Si sa ligne `Exec=` n'a pas de code `%F` (`%f`, `%u`, `%U`), l'application démarre *sans* le fichier — cas d'un `pixinsight.desktop` écrit à la main. Coupole le détecte (`xdg-mime query filetype`, puis `xdg-mime query default`, lecture du `.desktop`) et lance alors le logiciel directement (barre d'état : « PixInsight lancé directement... ») ; une autre application dans ce cas n'est pas lancée, un message dit pourquoi. Pour corriger le bureau tout entier (Coupole ne modifie pas ce fichier), dans `~/.local/share/applications/pixinsight.desktop` :

```
Exec=/opt/PixInsight/bin/PixInsight.sh %F
MimeType=image/x-xisf;image/fits;
```

puis `update-desktop-database ~/.local/share/applications` et, au besoin, `xdg-mime default pixinsight.desktop image/x-xisf`.

Copie d'un ancien traitement. Une sortie produite avant Coupole (script `ohp_xisf.py`) ou sur une autre machine note dans sa base d'état le chemin absolu d'alors (« `/srv/ancien/OHP_DU_ECU/...` »). Coupole retrouve chaque fichier dans le dossier de sortie courant, dans cet ordre : chemin relatif noté dans la base, `_traitement/journal.csv` (colonne `destination`), ancienne racine ou dossier de type, puis le nom attendu dans le dossier du lot ; les chemins trouvés par le journal sont notés une fois pour toutes dans la base (en fond, au premier chargement ; par la base de travail locale sur un partage). Ouvrir, *Ouvrir avec*, l'emplacement, le dossier de la cible et les lots fonctionnent donc sur la copie de la banque entière (7 625 images retrouvées en 0,34 s, notées dans la base en 0,8 s). `coupole ohp metadonnees DOSSIER -reecrire` note aussi ces emplacements.

4.11 Anomalies

Ce qui est écarté ou signalé, et pourquoi. Rien n'est supprimé ; « Garder les doublons » traite aussi ce qui est écarté. 1893 anomalie(s). Rien n'a été supprimé ; « garder les doublons » traite aussi ce qui est écarté.

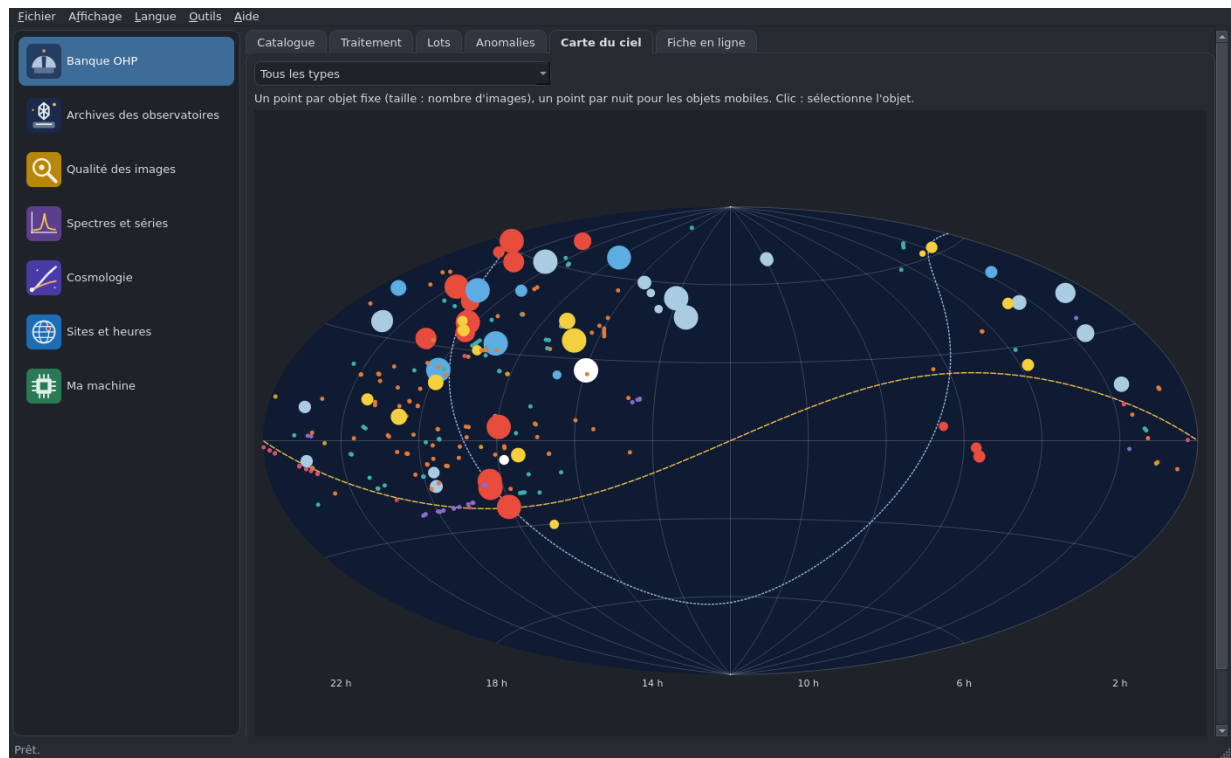
Toutes les anomalies ☐ Nouveaux seulement Exporter en CSV...

anomalie	action	objet	nuit	fichier	détail
date_partagee	signalée	C/2021 S3 (PANSTARRS)	2024-08-01	2021S3_R_60000.fits	
date_partagee	signalée	C/2021 S3 (PANSTARRS)	2024-08-01	2021S3_R_60000_0097b5bd6c037ef93af4b016990d003a_aux.fits	
date_partagee	signalée	(1036) Ganymed	2024-08-01	GANYMED_R_60000.fits	
date_partagee	signalée	(1036) Ganymed	2024-08-01	GANYMED_R_60000_d9d8f0a0f1d4c765cbce52fc5b072e10_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_B_30000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_B_30000_id78fbd7c327f6a6af9e8c956e1ffcc4_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_B_90000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_B_90000_2dbd15cf06c3dd6f138e83a3bfc5e0c_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_Ha_90000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_Ha_90000_f130c3132bbdb7fb7885aea4d9c63ad2_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_R_45000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_R_45000_7de3c1167848c02ab1fb6a998afa4a08_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_V_68000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01	IC5070_V_68000_5be1748f2a01ea758870aad6443b6ff4_aux.fits	
date_partagee	signalée	(114) Kassandra	2024-08-01	KASSANDRA_R_30000.fits	
date_partagee	signalée	(114) Kassandra	2024-08-01	KASSANDRA_R_30000_5ec8ab34eb7fdf6984fbc898f8285809_aux.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01	NGC5981_B_90000.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01	NGC5981_B_90000_b9752d86c83cc34923e6c2872830a8df_aux.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01	NGC5981_R_30000.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01	NGC5981_R_30000_fa948158f3f938dac68473f749621a19_aux.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01	NGC5981_V_60000.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01	NGC5981_V_60000_6efaa84b9909c03b3a17dfdc1c5562cc_aux.fits	
date_partagee	signalée	RS Ophiuchi	2024-08-01	RS-Ophi_R_30000.fits	
date_partagee	signalée	RS Ophiuchi	2024-08-01	RS-Ophi_R_30000_faf6b5dd115f8c5af9473df14ceba023_aux.fits	
date_partagee	signalée	C/2024 M1 (ATLAS)	2025-01-11	C2024-M1-ATLAS_SDSSr_30000.fits	
date_partagee	signalée	C/2024 M1 (ATLAS)	2025-01-11	C2024-M1-ATLAS_SDSSr_30000_e83eff4e50d80e21017df428ab26c32c.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11	IC-434_OIII_300000.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11	IC-434_OIII_300000_00ff0ae0588f9de3bfc98eff517ec8aa.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11	IC-434_SDSSr_300000.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11	IC-434_SDSSr_300000_d36c41b0897477e2c3272601d87c0e38.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11	IC-434_SDSSr_300000_d36c41b0897477e2c3272601d87c0e38.fits	

Genre	Action	Signification
meme_fichier	écartée	même pose sous un autre chemin ou une autre orthographe
copie_diurne	écartée	copie datée en plein jour d'une image bien datée
pixels_identiques	écartée	mêmes pixels (SHA-1) qu'une autre image, au traitement
memes_meta	signalée	mêmes date, filtre, pose, taille, nom différent
date_partagee	signalée	DATE-OBS identique à celle d'une autre pose
date_diurne	signalée	Soleil au-dessus de l'horizon au site (jamais pour le Soleil ni la radio)
champ_incoherent	signalée	centre loin des autres poses de l'objet
classement	signalée	nom classé automatiquement ou non classé
instrument	signalée	instrument absent de la table

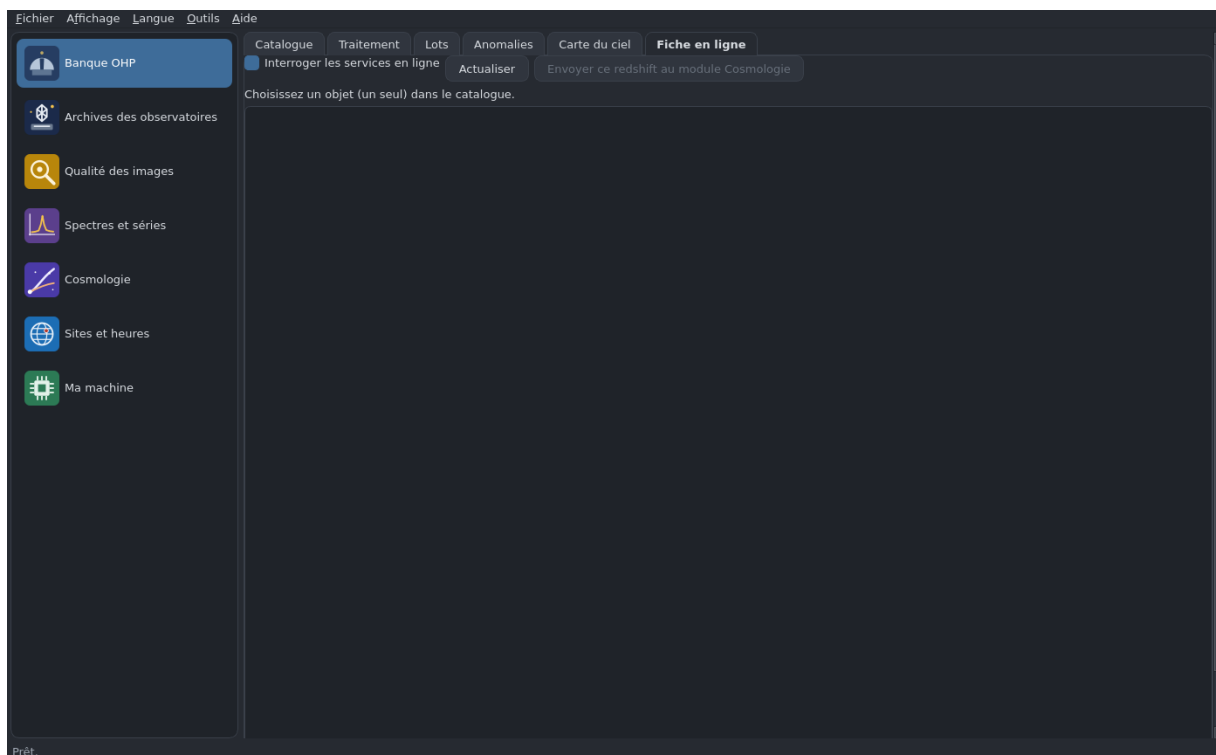
Au 8 octobre 2026 : 133 + 11 = 144 doublons écartés, 1 654 dates partagées, 3 poses diurnes, 92 champs incohérents. Export CSV aux colonnes bilingues ; rien n'est supprimé.

4.12 Carte du ciel



Projection d'Aitoff, ascension droite croissante vers la gauche, 12 h au centre ; un point par objet fixe (taille : nombre d'images) et par nuit pour les objets mobiles ; écliptique en tirets, plan galactique en pointillés.

4.13 Fiche en ligne (facultative)



Si Internet est disponible, l'onglet *Fiche en ligne* (ou le bouton du même nom sous le catalogue) affiche des informations publiques sur l'objet choisi :

- ciel profond et étoiles : **SIMBAD** (CDS, Strasbourg) — type, coordonnées ICRS, magnitudes, parallaxe (et la distance qu'elle donne quand elle est assez précise), distance mesurée préférée avec sa méthode et sa référence, vitesse radiale et redshift, taille angulaire, types spectral et morphologique, autres noms ; liens vers la page SIMBAD, **Aladin Lite** (image du ciel centrée sur l'objet) et, pour les galaxies, **NED** ; si SIMBAD ne connaît pas le nom, **Sesame** (CDS) interroge aussi NED et VizieR ;
- astéroïdes, comètes, transneptuniens : base des petits corps du **JPL** (SBDB) — classe orbitale, géocroiseur ou non, éléments (a , e , i , q , Q , Ω , ω , période, époque), diamètre, albédo, période de rotation, magnitude absolue ;
- planètes et désignations NEOCP : pas de fiche (message explicatif).

L'identifiant retenu est toujours affiché : SIMBAD rattache par exemple « NGC 6888 » à son étoile Wolf-Rayet HD 192163 ; la fiche le signale. Un redshift positif s'envoie au module Cosmologie (bouton *Envoyer ce redshift au module Cosmologie*).

Politesse et hors ligne. Rien ne part tant que l'onglet n'est pas affiché ; une seule requête par objet choisi (après 0,6 s sans autre changement de sélection), au plus une par seconde et par service, délai de 8 s, User-Agent de Coupole. Les réponses sont gardées 30 jours dans le cache de Coupole (`enligne.json`, avec leur date ; un « introuvable » un jour). Hors ligne, la dernière fiche connue s'affiche avec sa date, sinon un message clair ; le reste de l'application n'en dépend jamais. La case *Interroger les services en ligne* coupe tout envoi. Les adresses (`simbad.base`, `simbad.page`, `aladin.page`, `ned.page`, `sbdb.page`, `resolution.sbdb`, `resolution.sesame`) se règlent comme les autres sources.

CHAPITRE 5

Archives des observatoires

Les grands observatoires publient leurs images une fois écoulée la période réservée à l'équipe qui les a demandées (souvent douze mois). Le module cherche ces images publiques, actuelles et passées, les télécharge poliment, en extrait l'image scientifique et aide à les aligner et à les colorer, comme la Banque OHP le fait pour les stages. Méthode détaillée et sources : [docs/archives_methode.md](#).

Archive	Étape	Ce qui est proposé
MAST (STScI)	1	Hubble (<code>_drz</code> , <code>_drc</code>), JWST (<code>_i2d</code>), GALEX (<code>-int</code>); service TAP officiel, vue <code>dbo.obspointing</code>
ESO	1	produits réduits « Phase 3 » (VISTA, VST, HAWK-I, FORS, MUSE...); TAP ObsCore
IRSA (NASA/IPAC)	1	Spitzer (mosaïques SEIP), WISE (Atlas AllWISE), 2MASS (Atlas); SIA 2
NOIRLab	2	piles et images rééchantillonnées (DECam, Mosaic...)
Keck (KOA)	2	poses brutes NIRC2, OSIRIS, MOSFIRE (aucun produit final d'imagerie)
SDSS	2	images calibrées u, g, r, i, z
Gemini	2	compte exigé même pour les données publiques : signalé, rien n'est téléchargé
SMOKA (Subaru)	2	formulaire web seulement : signalé, non pris en charge
OPUS (PDS)	3	Voyager ISS (<code>_GEOMED</code> , distorsion corrigée), Cassini ISS (<code>_CALIB</code>)
PDS Imaging Atlas	3	JunoCam (RDR, bandes de <i>framelets</i>)

5.1 Chercher

Un nom (résolu par SIMBAD puis Sesame), des coordonnées en degrés (83.82 -5.39) ou sexagésimales (05:35:17 -05:23:28), un rayon (3 minutes d'arc par défaut) et les archives à interroger (MAST, ESO et IRSA par défaut). Pour Voyager, Cassini et Juno : un corps du Système solaire (Jupiter, Saturne, Io, Encelade... ; les noms français sont traduits) et leurs archives cochées. Filtres : instrument (morceau du nom : NIRCAM, ACS), filtre (nom exact : F444W), dates d'observation. Deux cases cochées par défaut : *Produits finaux seulement* (JWST _i2d, Hubble _drz/_drc, Phase 3, SEIP, Atlas) et *Données publiques seulement* (date de mise à disposition passée). Une observation est gardée si son centre est dans le cercle ou si son empreinte contient la position ; les plus proches d'abord. Les archives répondent en parallèle ; celle qui est injoignable, exige un compte ou n'a pas d'interface est signalée dans la barre d'état sans empêcher les autres. Une réponse tronquée par la limite (2 000 lignes par archive en ligne de commande, 20 000 dans l'interface) est signalée : affiner la recherche.

Fiche. Un clic sur une ligne montre la vignette fournie par l'archive (gardée en cache) et la fiche : mission, instrument, filtre, longueur d'onde, dates d'observation et de mise à disposition, cible, programme, investigateur principal, titre, niveau de calibration, fichier, taille, **crédit** et **conditions d'usage**, lien vers la page de l'archive. Pastilles : verte = déjà téléchargée et préparée, orange = échec, flèche = à télécharger ; ligne grisée : pas encore publique.

5.2 Télécharger et préparer

Choisir des lignes, puis *Estimer le volume* : les tailles annoncées (ESO, IRSA, NOIRLab, PDS) sont additionnées, les autres mesurées par une requête d'un octet (au-delà de 60 fichiers, un échantillon par instrument, extrapolé et marqué « $\approx$ »). Ordres de grandeur réels : une i2d NIRCcam des Piliers de la Création 5,4 Go, une i2d MIRI 153 Mo, une drz WFC3/IR 37 à 87 Mo. *Télécharger la sélection* estime d'abord, et demande confirmation au-delà de 2 Go (réglage `archives_seuil_go`). Débit plafonné (8 Mo/s, réglage `archives_debit_mo_s`), deux fichiers à la fois, une requête de recherche par seconde au plus par service ; un fichier interrompu reprend (requête partielle), sauf sur un serveur qui les refuse (ESO, KOA) où il recommence. *Pause* et *Annuler* sont immédiats.

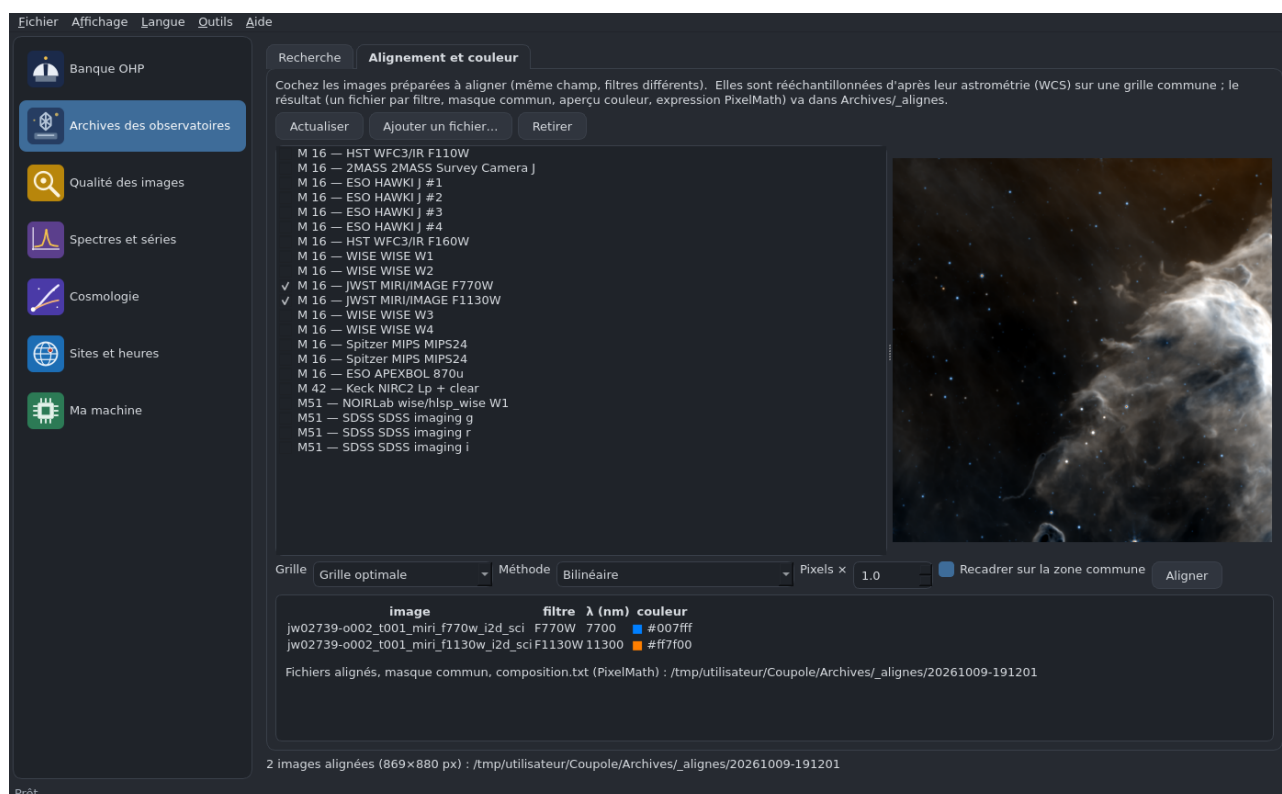
Chaque fichier est rangé dans `<dossier>/Archives/<mission>/<cible>/<instrument>/<filtre>/` et préparé :

- extension scientifique extraite (`SCI` ; à défaut la première image), un fichier par détecteur pour une pose à plusieurs détecteurs de l'ESO (`_d1`, `_d2...`) ;
- en-tête : WCS (distorsions SIP comprises), BUNIT, constantes photométriques (`PHOTMJSR`, `PIXAR_SR`, `PHOTFLAM...`), télescope, instrument, filtre, dates, temps de pose, programme, investigateur, puis `ARCHIVE`, `ARCHID`, `ORIGFILE`, `LAMBDA`, `CREDIT` et les conditions d'usage en commentaire ;
- pixels sans donnée (NaN : bords des mosaïques) remplacés par 0, masque `_masque.fits` (1 = donnée) ;
- XISF Float32 (bornes = minimum et maximum des données : les valeurs physiques sont gardées) ou FITS Float32 ;
- fichier d'origine gardé (case décochée : effacé une fois l'image préparée).

L'état est tenu dans `Archives/_etat/etat.sqlite` (même logique de partage réseau que la Banque OHP, section 4.5) et le journal bilingue dans `Archives/_etat/JOURNAL.txt` ; un fichier déjà préparé n'est jamais refait. Double-clic : ouvrir l'image préparée ; clic droit : *Ouvrir avec*, emplacement, page de l'archive.

Formats planétaires. Les produits de Voyager et de Cassini sont des fichiers VICAR accompagnés d'un label PDS3 ; ceux de Juno des fichiers PDS3 ; le PDS4 (label XML) est lu aussi. Coupole lit ces formats lui-même (entiers 8 à 32 bits, réels IEEE, ordre des octets, préfixes de ligne, mise à l'échelle), retourne les lignes pour que l'image s'affiche comme dans l'archive et écrit FITS ou XISF. Particularité : le label PDS3 des images calibrées de Cassini place l'image une ligne trop tôt (une ligne binaire VICAR la précède) ; les données sont lues d'après l'en-tête VICAR. Non gérés (message clair) : fichiers compressés (EDR de Voyager), réels VAX, entrelacement BIL/BIP à plusieurs bandes, cubes ; une image JunoCam est convertie telle quelle (bandes de 128 lignes par filtre), sans reconstruction géométrique.

5.3 Aligner et colorer



Les images d'archive ont une astrométrie exacte : on ne cherche pas d'étoiles (elles changent d'aspect d'un instrument et d'une longueur d'onde à l'autre), on **rééchantillonne** chaque image sur une grille commune : celle d'une image (souvent le filtre le plus fin) ou une *grille optimale* qui les couvre toutes, au pas le plus fin, éventuellement agrandi (*Pixels* ×). Méthodes : bilinéaire (défaut, rapide), adaptative (anti-crénelage, meilleure quand les pas diffèrent beaucoup), exacte (recouvrement exact des pixels, lente ; sous 0,05" par pixel, l'adaptative la remplace), plus proche voisin. Adaptative et exacte demandent la bibliothèque facultative `reproject` (`pip install "[alignement]"`) ; sans elle, la bilinéaire est faite par `scipy`. Une quantité **par pixel** (électrons/s de Hubble, nanomaggies de SDSS) est multipliée par le rapport des surfaces de pixel ; une brillance de surface (MJy/sr de JWST) est gardée telle quelle. Recadrage facultatif sur le plus grand rectangle couvert par toutes les images (une colonne morte au milieu d'une mosaïque ne le réduit pas). La précision vaut celle des astrométries des archives : un écart résiduel de l'ordre du pixel peut subsister entre missions ; l'alignement par étoiles de PixInsight ou de Siril sur les fichiers rééchantillonnés n'a plus alors qu'une translation à corriger.

Sortie dans `Archives/_alignes/<date>` : un fichier par filtre (`_aligne`), le masque commun, un aperçu couleur (`aperçu_couleur.png`, étirement asinh) et `composition.txt`. Les filtres sont rangés par longueur d'onde (*ordre chromatique* des images de presse de Hubble et de JWST) : trois filtres donnent bleu, vert et rouge ; davantage, des teintes réparties du bleu au rouge. `composition.txt` donne le tableau des couleurs et l'expression PixelMath (identifiants d'image tels que PixInsight les crée à l'ouverture) ; dans Siril, la composition RVB se fait avec les mêmes fichiers, déjà alignés.

5.4 Ligne de commande

```
coupole archives liste
coupole archives chercher "M 16" --rayon 6 --mission JWST --instrument MIRI
coupole archives estimer "M 16" --mission JWST
coupole archives telecharger "M 16" --mission JWST --instrument MIRI --dest ~/Ciel
coupole archives telecharger M51 --archive sdss --filtre g --filtre r --filtre i --dest ~/Ciel
coupole archives chercher --archive opus --corps Io --debut 1979-03-01 --fin 1979-03-10
coupole archives preparer fichier_i2d.fits --format fits
coupole archives aligner A_sci.xisf B_sci.xisf C_sci.xisf --dest ~/Ciel/Piliers --optimale
coupole archives bilan --dest ~/Ciel
```

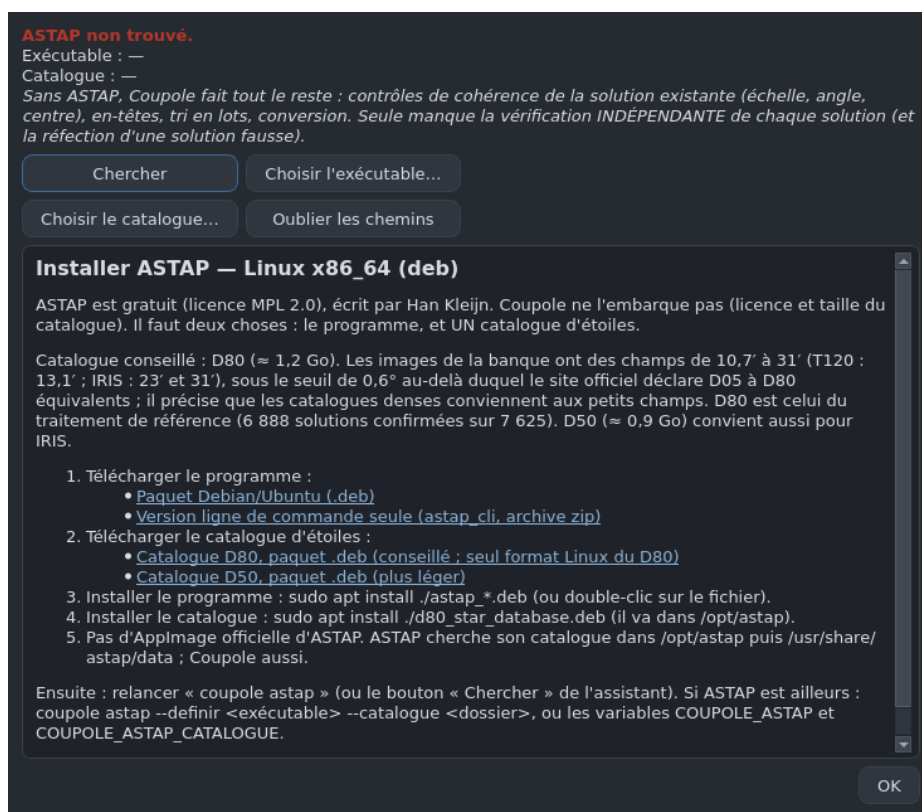
`-id` garde des observations précises (identifiant, avec ou sans le préfixe de l'archive, ou début du nom de fichier); `-tous-niveaux` montre aussi les poses calibrées et brutes; `-json` et `-csv` pour les scripts. Au-delà du seuil, `telecharger` demande `-oui`.

Crédits. Toute image publiée à partir de ces données doit citer l'archive et la mission : « NASA/ESA/CSA, STScI » (JWST), « NASA/ESA, STScI » (Hubble), « ESO » et l'identifiant du programme, « NASA/JPL-Caltech » (Spitzer), « NASA/JPL-Caltech/UCLA » (WISE), « 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF », NOIRLab, KOA, SDSS, et pour les sondes « NASA/JPL-Caltech » (Voyager), « NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute » (Cassini), « NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS » (Juno). Coupole l'écrit dans la fiche et dans l'en-tête de chaque fichier (CREDIT).

CHAPITRE 6

ASTAP (facultatif)

Sans ASTAP, Coupole fait tout le reste. ASTAP (Han Kleijn, licence MPL 2.0, <https://www.hnsky.org/astap.htm>) ajoute la vérification indépendante de chaque solution. Il faut le programme et un catalogue d'étoiles.



Catalogue. Le site officiel indique que pour un champ de 0,6° ou plus, D05, D20, D50 et D80 conviennent, et que les catalogues denses servent les petits champs. Les champs de la banque vont de 10,7' (0,18°) à 31,4' (0,52°) : **D80** est conseillé (environ 1,2 Go ; catalogue du traitement de référence, 6 888 solutions confirmées sur 7 625) ; D50 (environ 0,9 Go) convient aussi pour IRIS.

Système	Programme (liens de la page officielle)
Windows x64	astap_setup.exe puis d80_star_database.exe (même dossier, C:\Program Files\astap) ; facultatif : astap_command-line_version_win64.zip
Windows ARM64	astap_command-line_version_win11_aarch64.zip dans C:\astap ; catalogue : d80_star_database.exe (installateur x86, émulé) vers ce dossier, ou d50_star_database.zip (pas de D80 en zip)
macOS Apple Silicon	astap_M1.pkg, d80_star_database.pkg ; une fois : <code>codesign -force -s - /Applications/ASTAP.app/Contents/MacOS/astap</code>
macOS Intel	astap.pkg, d80_star_database.pkg
Linux Debian/Ubuntu	astap_amd64.deb (ou astap_aarch64.deb), d80_star_database.deb (dans /opt/astap)
Linux Fedora/openSUSE	astap_amd64.rpm ; D80 extrait du .deb (ci-dessous) ou D50 en zip dans /opt/astap
Linux Arch/Manjaro	astap_amd64_gtk3.pkg.tar.zst (ou GTK2) ; D80 : paquet AUR d80-star-db-astap ou extrait du .deb ; D50 : d50_star_database.pkg.tar.zst
Autres Linux	astap_amd64.tar.gz ou astap_command-line_version_Linux_amd64.zip ; pas d'AppImage officielle

Pas de D80 en zip. Le lien « D80 (zipped) » de la page officielle est mort (404, vérifié le 9/10/2026) : le D80 n'existe qu'en `.exe`, `.pkg` et `.deb`. Hors Debian, l'extraire du `.deb` sans toucher aux droits de / (commande vérifiée sur le vrai paquet : 1 213 392 756 octets, 1 476 tuiles) :

>_ Commande

```
bsdtar -xf d80_star_database.deb data.tar.xz
sudo mkdir -p /opt/astap
sudo tar -xJf data.tar.xz -C /opt/astap -strip-components=3 -no-same-owner
-wildcards './opt/astap/d80_*
```

(jamais `sudo tar -x ... -C /` : l'archive contient `./` et `./opt/`). **Arch/Manjaro** : le paquet officiel met `astap` et `astap_cli` dans `/opt/astap` seulement (rien dans le `PATH` : Coupole les y trouve) ; l'`astap` graphique GTK2 demande `libgtk-x11-2.0`, absent des dépôts officiels (AUR seulement) et non déclaré ; `astap_cli` est autonome (lié statiquement) et suffit à Coupole ; pour l'interface d'ASTAP, le paquet GTK3. Un test de l'intégration continue vérifie chaque lien, pour chaque système.

Détection. Ordre : chemin choisi (Préférences, `coupole astap -definir`), variable `COUPOLE_ASTAP`, `astap_cli` partout (`PATH` puis emplacements par défaut), puis seulement `astap`, emplacements par défaut (Windows Program Files\astap, %LOCALAPPDATA%\astap ; macOS /Applications/ASTAP.app, /usr/local/opt/astap ; Linux /opt/astap, /usr/bin, /usr/local/bin, ~/astap). Catalogue : dossier choisi, `COUPOLE_ASTAP_CATALOGUE`, dossier du programme, /opt/astap, /usr/share/astap/data, /usr/local/opt/astap. Un catalogue est déclaré complet avec ses 1 476 tuiles ; la version est lue sur `astap_cli -h`.

CHAPITRE 7

Formats de sortie

Format	Contenu	Lecteurs
XISF (défaut)	Float32 en ADU, <code>bounds="-1000:65535"</code> ; UInt16 pour les FITS IRIS entiers ; compression <code>zstd+sh</code> niveau 9 ; propriétés <code>Observation:*</code> , <code>Instrument:*</code>	PixInsight
XISF compatible	UInt16 + piédestal de 1 000 ADU (PEDESTAL), <code>zlib+sh</code> (ce qu'écrit N.I.N.A.)	PixInsight, Siril ≥ 1.4 , N.I.N.A.
FITS <code>.fits.fz</code>	compression par tuiles sans perte : <code>GZIP_2</code> sans quantification (flottants), <code>RICE_1</code> (entiers)	Siril, astropy, DS9
FITS	float32 (ou UInt16) non compressé	tous

XISF : `bounds` fixe la plage que PixInsight ramène à $[0,1]$ à l'ouverture : rien à régler, même échelle pour toutes les poses ; la borne basse à $-1\,000$ garde les valeurs négatives des poses courtes calibrées. Taille : 36 % du FITS d'origine pour le T120 (float64), 62 % pour IRIS. **FITS compressé** : mesuré avec astropy 8.0, `RICE_1` et `HCOMPRESS_1` quantifient les flottants (écart d'un ADU, même avec `quantize_level=0`) ; seuls `GZIP_1` et `GZIP_2` sans quantification restituent les flottants bit à bit. **FITS float32** : dans PixInsight, régler la plage de lecture FITS sur $0-65\,535$ avec `Truncate`. Pour tous les formats sauf le XISF compatible, l'écart au FITS d'origine reste sous le demi-ULP du float32 (vérifié pixel par pixel).

XISF compatible (N.I.N.A., Siril). `UInt16` = `ADU` + 1 000 arrondis, écrêtés à $[0, 65\,535]$; le piédestal garde les fonds négatifs des poses courtes calibrées et figure dans l'en-tête (`PEDESTAL`, convention de PixInsight). Mesuré sur 66 poses de la banque (`outils/audit2/mesure_perte_uint16.py`) : arrondi $\leq 0,5$ ADU, moyenne du fond changée de 0,014 ADU au plus (bruit du fond : 10 à 109 ADU) ; pixels écrêtés en haut : 0,012 % au plus (étoiles au-delà de 64 535 ADU) ; plus aucun pixel perdu en bas. Sans piédestal, une pose T120 de 10 s au fond sur-soustrait (-220 ADU) perdait 99,75 % de ses pixels à 0 et 6,1 % des pixels des poses de 1–2 s tombaient à 0 : d'où le piédestal. Les IRIS entiers restent sans perte.

Qui lit quoi (vérifié)

Fichier	PixInsight	Siril	N.I.N.A.	ASTAP	Remarque
XISF Float32 (défaut)	oui	non	non	non	Siril ≥ 1.4 le lit mais hors de sa plage $[0, 1]$; N.I.N.A. : image blanche
XISF compatible (UInt16, <code>zlib</code>)	oui	$\geq 1.4.0$	oui	non	ASTAP : XISF non compressé seulement
XISF UInt16 <code>zstd</code> (IRIS entiers)	oui	$\geq 1.4.0$	non (3.2)	non	zstd lu par N.I.N.A. depuis janvier 2026 (développement)
FITS Float32	oui	oui	non	oui	N.I.N.A. suppose $[0, 1]$; Aladin, astropy : oui
FITS UInt16	oui	oui	oui	oui	
<code>.fits.fz</code> Float32 (<code>GZIP</code>)	—	oui	—	non	ASTAP : Rice seulement
<code>.fits.fz</code> UInt16 (Rice)	—	oui	—	$\geq 2026.07.16$	— : non vérifié

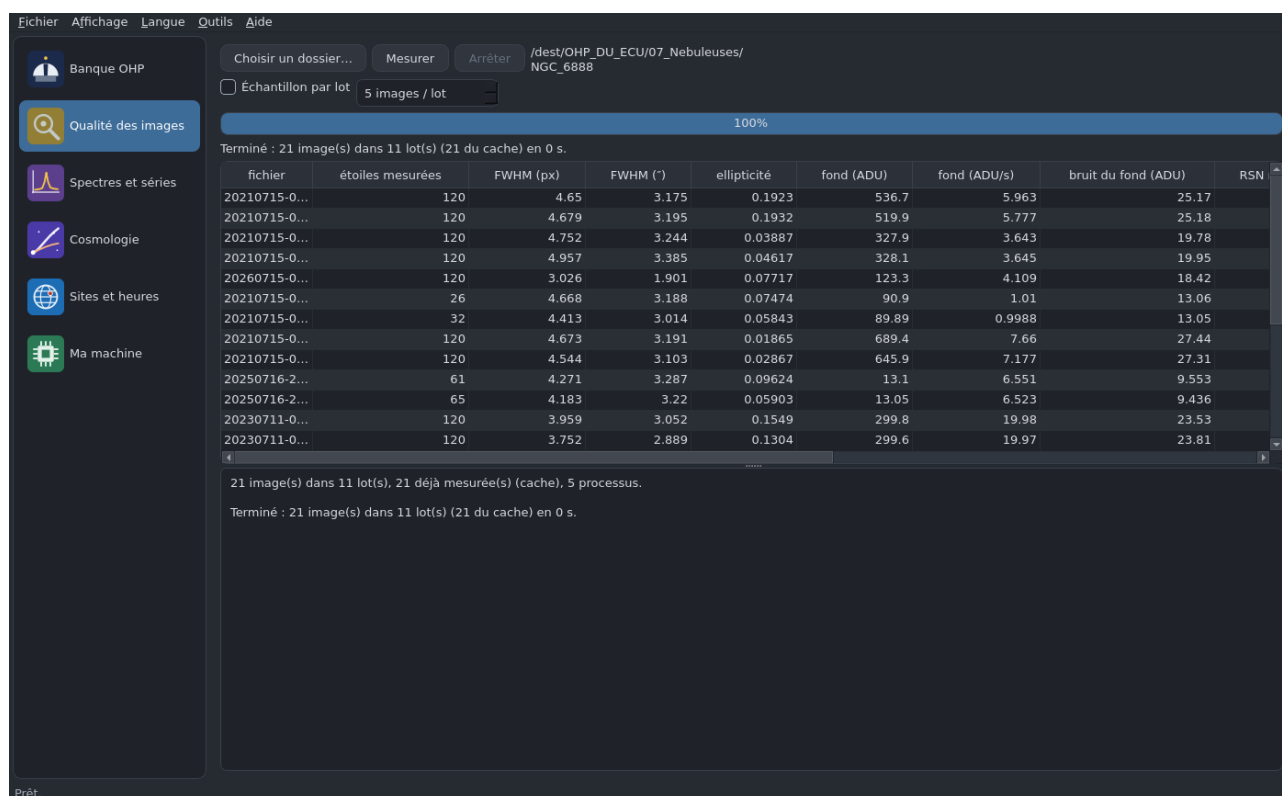
Sources : **PixInsight**, code de PCL (`XISF.cpp` : codecs `zlib`, `lz4`, `lz4hc`, `zstd`, avec ou sans `+sh` ; `XISFReader.cpp` : `bounds` obligatoire pour un flottant, écrêtage puis ramené à $[0, 1]$) ; spécification XISF 1.0 révision 1 (septembre 2026, <https://pixinsight.com/doc/docs/XISF-1.0-spec/XISF-1.0-spec.html>), schéma XSD identique à celui qu'emploie Coupole. **Siril**, essai réel des AppImage officielles (`siril-cli`, pixels relus et comparés) : 1.2.0 et 1.2.6 ne lisent pas le XISF (« file type not supported »), 1.4.0 et 1.4.4 lisent tous nos codecs bit à bit ; mais les flottants XISF y restent en ADU (statistiques multipliées par 65 535), alors que les FITS flottants sont ramenés à $[0, 1]$; paquets Debian

13 et Ubuntu 24.04 (Siril 1.2.x) : pas de XISF. **N.I.N.A.**, code (étiquette **Version-3.2**, 27/11/2025 : **XISF.cs** l. 304–328 : lz4, lz4hc, zlib, avec ou sans **+sh** ; **Float32Converter.cs** l. 23 : (ushort)($v \times 65535$), **bounds** jamais lu) et décodage réel d'un de nos fichiers. **ASTAP**, page officielle (XISF « uncompressed », **.fits.fz** Rice depuis 2026.07.16, GZIP non). Fichiers d'essai pour les testeurs : **tests/donnees/** (image de synthèse en XISF par défaut, XISF compatible et FITS, moins de 300 Ko chacun).

Écart à la révision 1. Coupole écrit dans **Observation:Center:RA/Dec** le centre de la solution astrométrique (choix du traitement de référence, antérieur à la révision) ; la révision 1 réserve ces propriétés au point visé par le télescope et normalise la solution dans l'espace **AstrometricSolution:** (non écrit : la solution reste dans les mots-clés WCS, que PixInsight lit). Gardé tel quel en 0.1.9 pour ne pas changer les fichiers par rapport au traitement de référence.

CHAPITRE 8

Qualité des images (facultatif)



fichier	étoiles mesurées	FWHM (px)	FWHM (")	ellipticité	fond (ADU)	fond (ADU/s)	bruit du fond (ADU)	RSN
20210715-0...	120	4.65	3.175	0.1923	536.7	5.963		25.17
20210715-0...	120	4.679	3.195	0.1932	519.9	5.777		25.18
20210715-0...	120	4.752	3.244	0.03887	327.9	3.643		19.78
20210715-0...	120	4.957	3.385	0.04617	328.1	3.645		19.95
20260715-0...	120	3.026	1.901	0.07717	123.3	4.109		18.42
20210715-0...	26	4.668	3.188	0.07474	90.9	1.01		13.06
20210715-0...	32	4.413	3.014	0.05843	89.89	0.9988		13.05
20210715-0...	120	4.673	3.191	0.01865	689.4	7.66		27.44
20210715-0...	120	4.544	3.103	0.02867	645.9	7.177		27.31
20250716-2...	61	4.271	3.287	0.09624	13.1	6.551		9.553
20250716-2...	65	4.183	3.22	0.05903	13.05	6.523		9.436
20230711-0...	120	3.959	3.052	0.1549	299.8	19.98		23.53
20230711-0...	120	3.752	2.889	0.1304	299.6	19.97		23.81

Le module demande la bibliothèque SEP (Source Extractor en Python, LGPL, environ 1 Mo) ; il n'est jamais lancé automatiquement (bouton *Mesurer*, case *Vérifier la qualité des images* du traitement, ou `coupole qualite DOSSIER -ecrire`). Rapport par lot : `QUALITE.csv` et `QUALITE.txt`.

Poses de ciel seulement. Par défaut, seules les poses de ciel (lights) sont mesurées. Sont exclus sans être ouverts : les dossiers Flat(s), Dark(s), Bias, Offset(s), DarkFlat(s), Calibration, Master(s) (« FLAT L », « Dark-Bias » compris), cosmetized, calibrated, registered, debayered, `_platesolve...` et leurs noms français (Plats, Noirs, Biais) ; les fichiers `FLAT_`, `DARK_`, `BIAS_`, `DARKFLAT_` (N.I.N.A., ASIAIR), les masters (`masterDark`, `masterFlat`, `masterLight`, `superbias`) et les sorties de WBPP (`_c`, `_cc`, `_r...`). En dernier recours, une pose dont l'en-tête (`IMAGETYP`, `FRAME` ou la propriété `XISF Observation:Image:Type`) dit flat, dark, bias, offset ou master est exclue à la mesure ; Light, Light Frame, Science ou Object sont mesurées. Le résumé dit « 70 image(s) trouvée(s), 66 pose(s) de ciel mesurée(s), 0 en erreur, 4 fichier(s) de calibration exclu(s) » ; *Fichiers exclus...* en donne la liste avec le motif. Case *Inclure aussi les poses de calibration* (ligne de commande : `-avec-calibration`) : tout est mesuré.

Fichiers des autres logiciels, erreurs. Les XISF de N.I.N.A. (mots-clés sans commentaire), de l'ASIAIR (sans `Metadata`), de PixInsight et de Siril sont lus par un lecteur tolérant : seul ce qui empêche vraiment de lire les pixels est refusé ; nos propres fichiers restent contrôlés strictement. Un fichier non mesurable apparaît dans le tableau, colonne *état*, avec son motif (« erreur : format XISF non lu (...) ») ; le résumé compte les erreurs et `coupole.log` garde la pile ; la ligne de commande sort avec le code 1 si aucune image n'a pu être mesurée. Pose N.I.N.A. d'une caméra CMOS (9 576 × 6 388, 61 Mpx) : 4,2 s, 1 170 Mo de pointe (calcul en float32), FWHM 3,5" à 1,695"/px ; le nombre de processus est réduit d'après la taille des images (moitié de la mémoire libre) et le nombre d'étoiles ajustées croît avec le capteur (120 à 400).

Vitesse, reprise, échantillon. Les mesures tournent dans des processus séparés (nombre donné par le plan machine : cœurs, mémoire, mode économe et bridage des Préférences ; au plus 3 quand le dossier est sur un partage réseau, détecté et signalé, car la lecture limite alors la vitesse), la lecture d'une image recouvrant le calcul des autres ; l'interface reste libre, *Arrêter* est immédiat. Chaque image mesurée est gardée aussitôt dans le cache `_traitement/qualite.sqlite` par (chemin, taille, date) et affichée ; le `QUALITE.csv` de son lot (écriture atomique) est réécrit au plus toutes les 5 s et à la fin du lot ou de l'arrêt : relancer ne refait pas ce qui est fait, fermer puis rouvrir reprend.

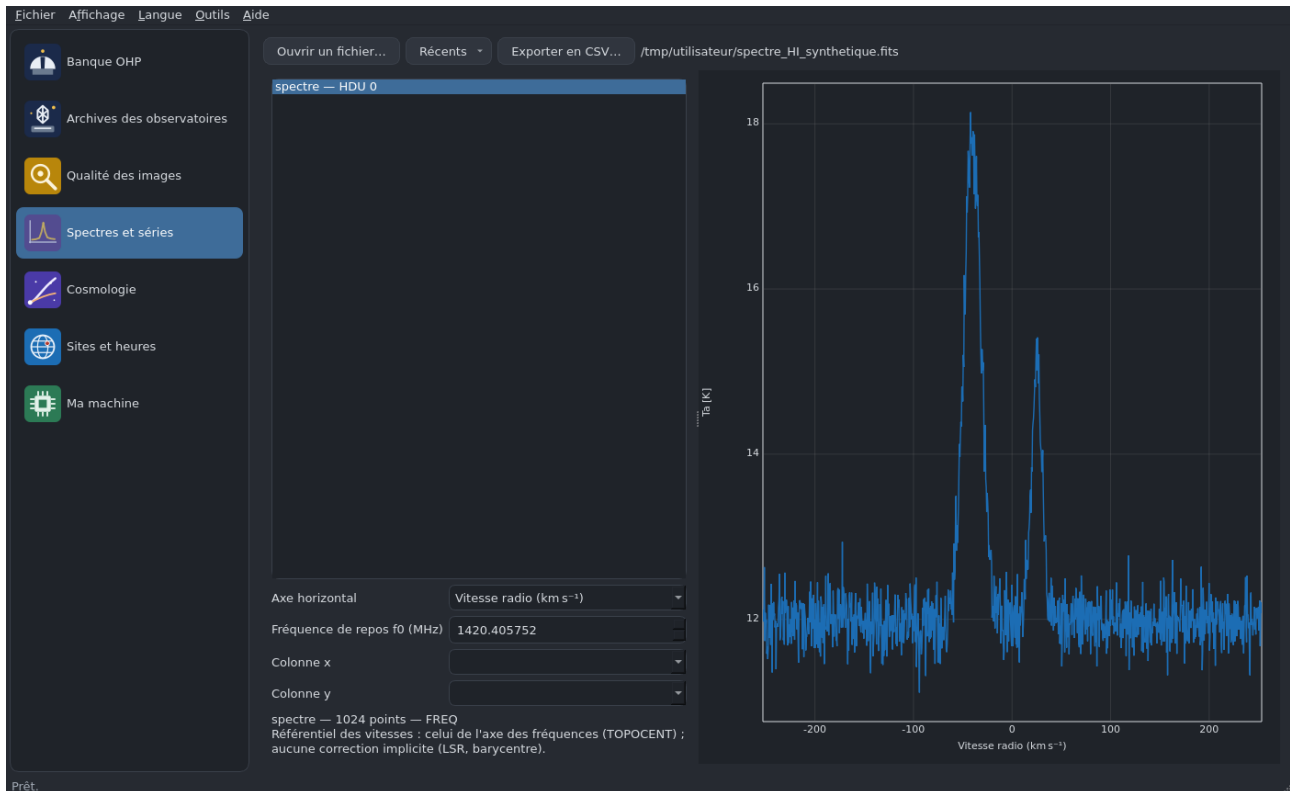
Inventaire en flux. La mesure commence dès le premier lot trouvé, pendant que l'inventaire continue (« Inventaire du dossier : 1 234 fichiers trouvés dans 56 lots... », *Arrêter* immédiat) ; l'inventaire n'ouvre aucun fichier et lit taille et date dans la liste de chaque dossier (un `stat` au plus par image). Dans une sortie de Coupole, seuls les dossiers des lots sont lus, d'après `INDEX_LOTS.csv` ou la base d'état ; les restes de traitement (`converties`, `telechargements`) ne sont jamais pris pour des lots. Sur un partage, 32 fils lisent les dossiers. Le cache n'est **jamais** écrit sur un partage réseau : le client SMB de Linux transmet les verrous de SQLite au serveur, qui les refuse (« database is locked » au bout de 30 s, trois fois avant la première mesure en 0.1.8 : les 90 s d'« Inventaire du dossier... » observées sur un vrai partage) ; il va dans le dossier de cache de l'utilisateur (un ancien cache du partage est relu). Mesuré sur un vrai partage Samba, 831 XISF de 09_Galaxies : 0.1.8 92,7 s avant la première mesure (latence de 10 ms) ; 0.1.9 inventaire complet en 0,24–0,57 s (10 ms) et 0,57–1,05 s (20 ms), premier résultat en 0,2–0,6 s. Au-delà de 200 images, Coupole propose un **échantillon** de 5 images par lot (réparties dans le temps : première, dernière, milieu..., réglable dans l'onglet et par `-echantillon N`), qui suffit à juger un lot (mesuré en premier, pendant que vous choisissez), ou *Tout mesurer* avec la durée estimée d'après les images déjà mesurées ; la progression donne le temps restant et le débit (images/min). Sur un processeur à 6 cœurs : 1,21 → 0,33 s par image T120 (modèle de Moffat vectorisé, dérivées analytiques, 120 étoiles par image), soit la banque entière en une dizaine de minutes sur 5 processus.

Mesure	Méthode	Validation synthétique
FWHM	Moffat elliptique à β libre ajusté sur chaque étoile isolée et non saturée (modèle intégré sur le pixel) ; médiane	$\leq 0,4$ % (Gauss et Moffat, 2,5–8 px)
ellipticité	$1 - b/a$ du même ajustement	$\pm 0,02$
carte 3×3	médianes par neuvième de champ	ordre retrouvé
fond, bruit	SEP, maille de 64 px	0,5 % ; 5 %
gradient, résidu saturées	plan ajusté sur la carte du fond ; amplitude du résidu pic au-delà de SATURATE/DATAMAX (sinon 60 000 ADU)	gradient et vignetage retrouvés 5 sur 5
traînée	objets de grand axe ≥ 12 px et $a/b \geq 6$	1 sur 1, 0 faux
RSN	seulement avec le gain (EGAIN/GAIN)	donné ou absent
échantillonnage	FWHM < 2 px, $2-5$ px, > 5 px	—

Sur 14 images IRIS (12 nuits, FWHM de 2,4 à 11,3 px), la FWHM mesurée et celle écrite par PinPoint dans l'en-tête sont corrélées ($r = 0,974$), rapport médian 1,046 (0,85 à 1,16) : les deux estimateurs diffèrent (méthode de PinPoint non décrite). Non proposés faute de validation : mag arcsec^{-2} (pas de point zéro), détection des « donuts » de poussière. Une FWHM qui croît vers un bord peut venir du capteur, de la courbure de champ, de la collimation, mais aussi de la turbulence, du suivi ou de la mise au point : la carte seule ne tranche pas.

CHAPITRE 9

Spectres et séries



Formats lus : FITS (image 1D avec axe WCS linéaire *CRVAL/CDELTA/CRPIX*, cubes radio $1 \times 1 \times N$, tables binaires) et CSV ou texte en colonnes (en-tête facultatif, unité entre parenthèses ou crochets). Vitesse radio : $v = c(1 - f/f_0)$ (convention radio de la norme FITS), f_0 lue dans *RESTFRQ*, sinon raie HI à 1 420,405 751 768 MHz. Le référentiel est celui de l'axe des fréquences (*SPECSYS*) ; aucune correction LSR ou barycentrique n'est faite implicitement. Les formats des radio-antennes d'enseignement s'ajoutent par un lecteur (*CONTRIBUTING.md*, « Ajouter un format »).

CHAPITRE 10

Sites et heures

The screenshot shows the 'Sites et heures' section of the Coupole application. The interface includes a sidebar with navigation options: Banque OHP, Archives des observatoires, Qualité des images, Spectres et séries, Cosmologie, Sites et heures (selected), and Ma machine. The main area displays a table of observatory sites and a map below it.

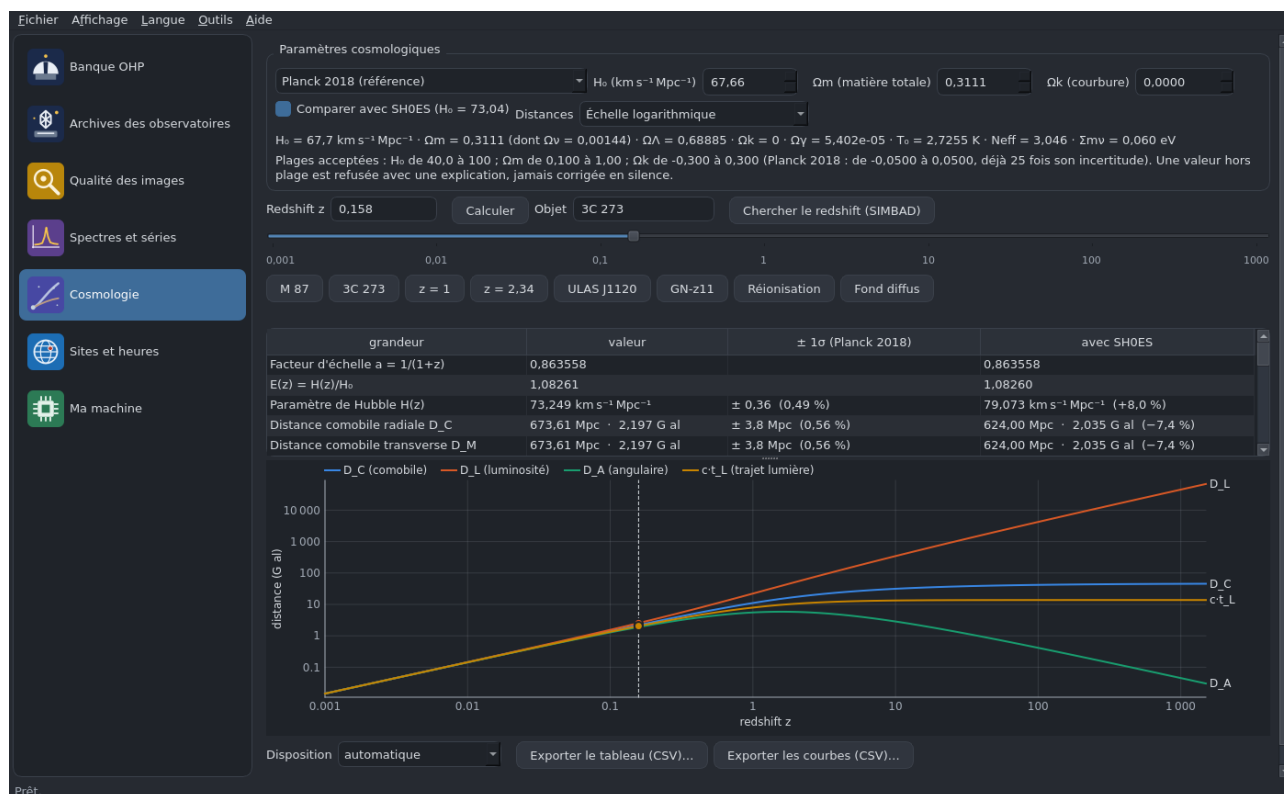
	identifiant	nom	latitude (°)	longitude E (°)	altitude (m)	code MPC	fuseau	heure locale	origine
1	ohp	Observatoire de Haute-Provence	43.93187	5.71570	634	511	Europe/Paris	2026-10-09 21:12	livré
2	meudon	Observatoire de Paris, site de Meudon	48.80507	2.23100	158	005	Europe/Paris	2026-10-09 21:12	livré
3	paris	Observatoire de Paris	48.83638	2.33675	60	007	Europe/Paris	2026-10-09 21:12	livré

Below the table is a map showing the locations of the observatories. The map includes labels for 'Observatoire de Paris', 'Observatoire de Paris, site de Meudon', and 'Observatoire de Haute-Provence'. The map is titled 'Hors ligne : fond simple (carte © OpenStreetMap contributors quand le réseau revient)'.

Le temps est toujours tenu en UTC (dates « aware ») ; l'heure locale du site et celle de l'utilisateur sont affichées en plus. La « date du soir » d'une nuit est la date locale du site à midi précédent ; le plein jour se calcule par la hauteur du Soleil au site (astropy, sans téléchargement IERS). Sites livrés : OHP (MPC 511), Meudon (005), Paris (007), coordonnées géodésiques calculées depuis les constantes de parallaxe du Minor Planet Center. Les sites partenaires s'ajoutent (fuseau IANA, code MPC s'il existe) quand leurs coordonnées sont connues de source sûre. Carte : tuiles OpenStreetMap en cache disque, deux téléchargements au plus, User-Agent identifiant l'application, attribution affichée ; hors ligne, fond simple et points. Sur un écran dense (mise à l'échelle $\geq 150\%$, Mac Retina), la carte dessine les tuiles du niveau de zoom supérieur à demi-taille (quatre par tuile logique, l'équivalent « @2x ») : elle reste nette au lieu d'être agrandie par le système.

CHAPITRE 11

Cosmologie



Le redshift z d'un objet lointain ne donne pas « une » distance mais plusieurs, toutes justes, qui répondent à des questions différentes. Le module les calcule dans le modèle Λ CDM avec

$$E(z)^2 = \Omega_r(z)(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda, \quad D_C = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')},$$

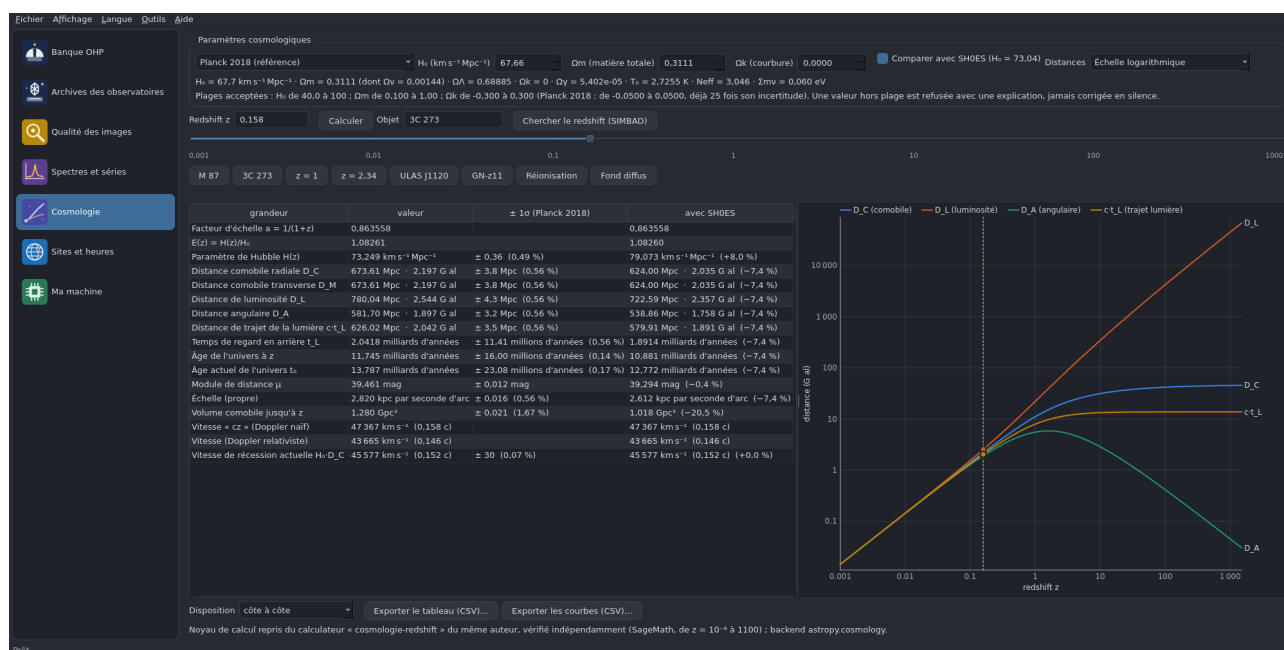
rayonnement compris (photons du fond diffus et neutrinos, dont un massif de 0,06 eV).

Grandeur	Usage
D_C comobile radiale	distance actuelle de l'objet ; sature à ≈ 46 Gal (horizon des particules)
D_M comobile transverse	égale à D_C si l'univers est plat ; entre dans D_L et D_A
$D_L = (1+z)D_M$	photométrie : $F = L/(4\pi D_L^2)$; module de distance $\mu = 5 \log_{10}(D_L/10 \text{ pc})$
$D_A = D_M/(1+z)$	tailles : $\theta = \ell/D_A$; échelle en kpc par seconde d'arc ; maximum vers $z \approx 1,6$
$c t_L$	chemin parcouru par la lumière (le plus intuitif, le moins physique)
t_L , âge à z , t_0	temps de regard en arrière ; contrôle $t_L + t(z) = t_0$
V_C	volume comobile jusqu'à z (Hogg 1999, exact aussi en univers courbe)
vitesses	cz (naïf), Doppler relativiste (inadapté), $H_0 D_C$ (la seule correcte)

Paramètres. Planck 2018 par défaut ($H_0 = 67,66$, $\Omega_m = 0,3111$ dont $\Omega_\nu = 0,00144$, $T_0 = 2,7255$ K) avec l'incertitude 1σ propagée depuis H_0 et Ω_m *corrélés* ($\rho = -0,976$: l'oublier surestimerait l'incertitude) et, au choix, la comparaison avec SH0ES ($H_0 = 73,04$, tension de Hubble). Pour comparer : Planck 2015, WMAP 9 ans, un Λ CDM « de manuel » (70 / 0,3 / 0,7 sans rayonnement) et un jeu personnalisé (H_0 , Ω_m , Ω_k , rayonnement de Planck 2018). Plages : H_0 de 40 à 100, Ω_m de 0,1 à 1, Ω_k de $-0,3$ à $0,3$ ($\pm 0,05$ pour Planck 2018) ; une valeur hors plage est *refusée avec une explication*, jamais corrigée en silence.

Saisie. Un z (virgule ou point), un des exemples (M87, 3C273, $z = 1$, $z = 2,34$, ULAS J1120, GN-z11, réionisation, fond diffus), ou un nom d'objet : son redshift est demandé à SIMBAD (nom tolérant : « m87 », « ngc4486 » ; plusieurs candidats : vous choisissez). $z \leq 0$ (objet qui s'approche, comme M31) ne donne pas de distance ; sous $z = 0,03$ la vitesse propre de l'objet domine (avertissement) ; au-delà de $z \approx 1090$ l'univers est opaque. Tableau et courbes s'exportent en CSV (« ; », UTF-8 ; valeurs brutes en Mpc, Gyr, Gpc³).

Curseur. Sous le champ z , un curseur parcourt tout le domaine sur une échelle logarithmique (de 0,001 à 1100, repères 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000). En glissant, le marqueur vertical des courbes et le tableau des valeurs suivent en direct : les valeurs sont alors *interpolées* sur la grille des courbes (300 points logarithmiques, écart typique $< 0,5\%$, colonnes σ et SH0ES suspendues) et la ligne d'état le dit ; au relâchement, le calcul exact reprend. Flèches : pas fin (1 % d'une décade) ; Page haut/bas : une décade. Le champ z et le curseur restent synchronisés dans les deux sens.



Disposition. Côte à côte, le tableau prend la largeur de ses colonnes (au contenu, jamais tronquées) et les courbes tout le reste ; empilés, le tableau montre ses 18 lignes si la place le permet, sinon la place est partagée en gardant au moins 300 px aux courbes. *Affichage > Disposition de la Cosmologie* (ou la liste *Disposition* du module) : automatique (côte à côte à partir de 1 550 px de large, retour à l'empilement sous 1 450 px : pas de bascule pendant un redimensionnement), toujours côte à côte, ou toujours empilés ; le choix et la position du séparateur de chaque disposition sont gardés.

Unités. Notation à exposants négatifs : H_0 en $\text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$, vitesses en km s^{-1} ; dans les CSV, en ASCII non ambigu ($\text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$), de même sur une console qui ne sait pas afficher les exposants (Windows cp1252).

Origine et vérification. Le noyau de calcul est repris du calculateur « cosmologie-redshift » du même auteur (dépôt public <https://github.com/ARP273-ROSE/cosmologie-redshift>), avec astropy.cosmology. Avant l'intégration, il a été comparé le 8 octobre 2026 à astropy et à une intégration indépendante sous SageMath (mpmath, 18 chiffres, fonction de Fermi-Dirac exacte pour les neutrinos), de $z = 10^{-8}$ à 1100, pour $\Omega_k = 0, \pm 0,01, \pm 0,05$: écart relatif $\leq 3 \times 10^{-6}$ sur les distances et $\leq 2 \times 10^{-5}$ sur les âges et $E(z)$ (ajustement de Komatsu des neutrinos dans astropy) ; aucun bug. Le volume comobile d'astropy perd en revanche tous ses chiffres à très petit z en univers courbe (jusqu'à un volume négatif) : Coupole emploie là un développement limité, raccordé à la forme fermée. Scripts : `outils/verif_cosmo/`.

>_ Commande

```
coupole cosmo 0,158 -shoes  
coupole cosmo -objet "3C 273"  
coupole cosmo 1 2 3 -modele wmap9 -csv resultats.csv  
coupole cosmo -courbes 0,001 1500 300 -csv courbes.csv
```

CHAPITRE 12

Machine et performance

Ma machine

Système	Linux 6.12 (x86_64)
Processeur	x86_64 CPU
Cœurs	6 physiques, 12 logiques
Mémoire	30.4 Go, dont 11.4 Go disponibles
Disque	725.9 Go libres (/tmp/utilisateur/Coupole)
Python	3.12.15
Carte graphique	aucune détectée
Calcul sur carte graphique	Aucune fonction de Coupole n'utilise la carte graphique pour l'instant : rien à installer. Les modules futurs qui en auront besoin l'indiqueront.
Parallélisme retenu	3 téléchargement(s), 5 conversion(s) simultanés
Pourquoi	limité par les cœurs du processeur (un cœur laissé libre)
Mode économe	non
ASTAP	ASTAP non trouvé.

La carte graphique est détectée et affichée pour information. Aucune fonction de Coupole ne l'utilise pour l'instant : le travail de la Banque OHP est limité par le réseau, le disque et la compression (processeur). Rien à installer ; les modules futurs qui en auront besoin l'indiqueront.

Actualiser Copier le diagnostic

Prêt.

Détection sans dépendance obligatoire : système, architecture, processeur, cœurs physiques et logiques (bornés par l’affinité et le quota du conteneur), mémoire totale et disponible, place libre, cartes graphiques (`nvidia-smi`, `/sys/class/drm`, `system_profiler`, CIM). Parallélisme : téléchargements 3 (4 au plus), conversions = cœurs physiques – 1 bornées par la mémoire disponible à raison de 500 Mo par conversion (pic mesuré sur une image IRIS 4096², la moitié de la mémoire libre au plus) ; mode économe (1 conversion, 2 téléchargements) automatique sous 4 Go ou 2 cœurs ; bridage manuel, lui aussi borné par la mémoire. Exemples : 2 cœurs et 2 Go → 2 téléchargements, 1 conversion ; 6 cœurs et 20 Go libres → 3 et 5 ; 32 cœurs et 60 Go libres → 3 et 16 (plafond). La carte graphique n’est pas utilisée par la Banque OHP (travail limité par le réseau, le disque et Zstandard) ; `coupole.core.calcul` offre CuPy aux modules futurs.

Rien de lourd ne s’exécute dans le fil graphique : `astropy`, `scipy` et `SEP` ne sont chargés qu’au premier besoin, les sondes de la machine et la détection d’ASTAP tournent en fond, et la fermeture de la fenêtre arrête puis attend tous les fils, tâches et processus (voir `docs/AUDIT_2026-10.md`). Les grandes listes restent fluides à 80 000 lignes : les cellules ne sont calculées que pour les lignes affichées, le tri se fait sur une clé par ligne (et non par comparaisons deux à deux), la sélection ne fait plus parcourir toutes les lignes à chaque dessin, et le changement de thème ne recalcule que les couleurs (voir `docs/AUDIT2_2026-10.md`).

Mesure (processeur à 6 cœurs, NVMe ; conteneur Debian)

coupoLE -version	0,42 s (1,5 s avant)
fenêtre affichée (astropy, scipy, SEP non chargés)	3,3 s au premier lancement, 0,8 s
inventaire chargé (fil de fond)	24,5 s = durée du téléchargement seul
chaîne complète, 24 images T120 de 8 Mo, plafond 8 Mo/s	2,3 s, 86 Mo/s de FITS, 10 i
même chaîne sans plafond (serveur local)	0,13 s (zstd 14 ms, lecture 18 ms, écriture et relecture
conversion d'une image T120 (un processus)	163 Mo / 365 Mo (170 / 57
pic mémoire d'une conversion T120 / IRIS 4096 ² (processus dédié)	écart max. du minuteur 20 ms :
interface pendant 3 téléchargements (28 Mo/s)	
<i>Second audit (0.1.4) : banque réelle de 7 625 XISF ; partage réseau simulé à 2 ms par accès</i>	
rangement final sans rien à déplacer, sur le partage	1,5 s (60,7
48 images vers une destination sur le partage	4,9 s (20,3
qualité, relance de la banque déjà mesurée (partage)	1,9 s (72
réorganiser la banque (lecture des 7 625 en-têtes)	57 s (243
tout sélectionner, 80 000 images (10 × la banque)	0,2 s (3,1 s avant ; 0,5 s → 0,17 s sur la
trier 80 000 images	0,1–0,2 s (3,7–4,1

CHAPITRE 13

Ligne de commande

Tout ce que fait l'interface se fait en ligne de commande ; `-json` pour les scripts. Sans argument, coupole ouvre l'interface. Les commandes ont un nom français et un alias anglais.

>_ Commande

```
coupole ohp estimer "NGC 6888" -nuit 2025-07-16
coupole ohp traiter "NGC 6888" -nuit 2025-07-16 -filtre B -filtre V -filtre R -dest
~/OHP -oui
coupole ohp telecharger Pluton -sans-dates-douteuses -dest ~/FITS
coupole qualite ~/OHP -ecrire
```

coupole

<code>-version</code>	affiche la version et quitte
<code>-lang, -langue {auto,fr,en}</code>	langue des messages (auto : celle du système)
<code>-v, -verbeux, -verbose</code>	journal détaillé
<code>-reinitialiser-interface,</code>	efface la disposition gardée (fenêtre, colonnes, filtres, dossiers des
<code>-reset-interface</code>	dialogues) puis quitte ; les réglages ne changent pas

coupole astap

Cherche ASTAP et son catalogue d'étoiles, indique quoi installer pour ce système, ou enregistre leur emplacement. Coupole fonctionne sans ASTAP.

<code>-guide</code>	affiche le guide d'installation pour ce système
<code>-definir, -set CHEMIN</code>	chemin de l'exécutable ASTAP (ou de son dossier)
<code>-catalogue, -catalog DOSSIER</code>	dossier du catalogue d'étoiles (D80, D50...)
<code>-oublier, -forget</code>	oublie les chemins enregistrés (retour à la détection)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole rapports (reports)

Rien n'est envoyé sans accord. Sans accord, les rapports restent dans un dossier local.

<code>-activer, -enable</code>	autorise l'envoi des rapports (anonymes)
<code>-desactiver, -disable</code>	interdit l'envoi des rapports

coupole maj (update)

Interroge les versions publiées sur GitHub. Le paquet autonome se met à jour lui-même ; une installation par pip/pipx indique la commande à lancer.

<code>-appliquer, -apply</code>	télécharge et installe la mise à jour (paquet autonome)
---------------------------------	---

coupole sources

Sans option : liste les adresses et leur origine (défaut livré, fichier distant, valeur forcée).

<code>-forcer, -set CLÉ VALEUR</code>	force une valeur (jamais écrasée par une mise à jour)
<code>-default, -default CLÉ</code>	revient à la valeur par défaut pour cette clé
<code>-tout-reinitialiser, -reset-all</code>	revient aux valeurs par défaut pour toutes les clés
<code>-tester, -test CLÉ</code>	teste la connexion à cette adresse
<code>-distant, -remote</code>	récupère maintenant le fichier de sources publié dans le dépôt

coupole ohp inventaire (inventory)

Inventaire de la banque par le service TAP public (<http://tap-ufe.obspm.fr/tap>, table ivoa.obscure), gardé en cache local.

<code>-rafraichir, -refresh</code>	réinterroge le service TAP de l'Observatoire (une requête)
<code>-manquantes, -missing</code>	liste ce qui reste à télécharger par rapport au dossier de sortie
	(-dest)
<code>-dest DOSSIER</code>	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou
	celui des réglages)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp catalogue (catalog)

Les 194 noms de la base regroupés en objets, classés par type.

<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-chercher, -search TEXTE</code>	filtre les objets dont le nom contient ce texte
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp images (list)

Une ligne par image : date, télescope, filtre, pose, drapeaux (doublon, date partagée, plein jour).

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
<code>-nuit, -night AAAA-MM-JJ</code>	nuit (date du soir) ; répétable
<code>-sans-dates-douteuses,</code>	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
<code>-no-doubtful-dates</code>	
<code>-tout, -all</code>	toute la banque (≈ 78 Go)
<code>-csv FICHIER</code>	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV
<code>-dest DOSSIER</code>	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp estimer (estimate)

Estimation avant téléchargement, avec la place libre à destination.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
<code>-nuit, -night AAAA-MM-JJ</code>	nuit (date du soir) ; répétable
<code>-sans-dates-douteuses,</code>	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
<code>-no-doubtful-dates</code>	
<code>-tout, -all</code>	toute la banque (≈ 78 Go)
<code>-format {xisf,xisf16,fz,fits}</code>	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
<code>-dest DOSSIER</code>	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp traiter (process)

Traitement complet d'une sélection, reprenable : relancer la même commande reprend là où elle s'est arrêtée.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
-type TYPE	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
-telescope {T120,IRIS}	télescope (répétable)
-filtre, -filter F	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
-nuit, -night AAAA-MM-JJ	nuit (date du soir) ; répétable
-sans-dates-douteuses, -no-doubtful-dates	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
-tout, -all	toute la banque (≈ 78 Go)
-dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
-format {xisf,xisf16,fz,fits}	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
-noms, -names {fr,en}	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
-astap {auto,tous,suspectes,jamais,all,suspicious,never}	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspectes, jamais
-telechargements, -downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
-conversions N	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
-econome, -eco	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
-debit, -rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
-garder-fits, -keep-fits	garde aussi les FITS d'origine (dans __traitement/fits_origine)
-garder-doublons, -keep-duplicates	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
-oui, -yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp tout (all)

Toute la banque ($\approx 8\,000$ images, ≈ 78 Go de FITS $\rightarrow \approx 30$ Go en XISF), avec estimation du volume et du temps avant confirmation ; relancer la même commande reprend là où elle s'était arrêtée.

-dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
-format {xisf,xisf16,fz,fits}	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
-noms, -names {fr,en}	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
-astap {auto,tous,suspectes,jamais,all,suspicious,never}	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspectes, jamais
-telechargements, -downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
-conversions N	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
-econome, -eco	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
-debit, -rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
-garder-fits, -keep-fits	garde aussi les FITS d'origine (dans __traitement/fits_origine)
-garder-doublons, -keep-duplicates	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
-oui, -yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp nouveautes (new)

Réinterroge le service TAP, compare à la copie locale (dossier de sortie) et liste les nouveautés ; –telecharger les traite dans la même arborescence (jamais sans cette option).

–telecharger, –download	télécharge et convertit les nouveautés listées
–dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
–format {xisf,xisf16,fz,fits}	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
–noms, –names {fr,en}	langue des noms de dossiers, d’objets et des en-têtes (défaut : langue de l’interface)
–astap {auto,tous,suspectes,jamais,all,suspicious,never}	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspects, jamais
–telechargements, –downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
–conversions N	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
–econome, –eco	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
–debit, –rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
–garder-fits, –keep-fits	garde aussi les FITS d’origine (dans _traitement/fits_origine)
–garder-doublons, –keep-duplicates	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
–oui, –yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp reorganiser (reorganise, reorganize)

Parcourt un dossier, reconnaît les fichiers produits par Coupole (en-tête) et les déplace dans l’arborescence des lots de –dest ; conflit de nom → suffixe et ligne de journal ; rien n’est écrasé.

DOSSIER	dossier où se trouvent les fichiers à ranger
–dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp telecharger (download)

Rangement : <dossier>/<objet>/<nuit>_<télescope>/<fichier d’origine>.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
–type TYPE	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
–telescope {T120,IRIS}	télescope (répétable)
–filtre, –filter F	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
–nuit, –night AAAA-MM-JJ	nuit (date du soir) ; répétable
–sans-dates-douteuses,	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
–no-doubtful-dates	
–tout, –all	toute la banque (≈ 78 Go)
–dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
–telechargements, –downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
–debit, –rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
–oui, –yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp anomalies (anomalies-report)

Doublons (même fichier, copie diurne, pixels identiques), dates partagées ou diurnes, champ incohérent, classement à vérifier, instrument inconnu. Rien n’est supprimé.

–dest DOSSIER	ajoute les doublons de pixels trouvés dans ce dossier de traitement
–csv FICHIER	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV
–nouveaux, –new	seulement les images nouvelles depuis le dernier rafraîchissement

coupole ohp classer (classify)

Sans argument : liste les noms à vérifier. Avec un nom de la base et `-objet` : mémorise la correction (fusion avec un objet existant si `-type` est omis). `-en-ligne` : interroge JPL SBDB et CDS Sesame.

NOM_BASE	nom de cible tel qu'il figure dans la base
<code>-objet</code> , <code>-object</code> OBJET	objet canonique à associer (existant : fusion)
<code>-type</code> {ast,neocp,com,pla,tno,pn,neb,amas,gal,eto,autre}	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-oublier</code> , <code>-forget</code>	oublie la correction de ce nom
<code>-en-ligne</code> , <code>-online</code>	résout en ligne les noms inconnus (JPL SBDB, CDS Sesame), avec cache

coupole ohp ranger (sort)

Utile après une interruption, ou pour regrouper plusieurs traitements dans un même dossier.

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
----------------------------	---

coupole ohp bilan (status)

état d'avancement d'un dossier de traitement

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp fusionner (merge)

fusionner la base d'état du partage et la base de travail locale (après une divergence)

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
----------------------------	---

coupole ohp reconnaitre (recognise, recognize)

Lit l'en-tête de chaque image convertie du dossier de sortie (OHP :Source :URL ou HISTORY) et l'inscrit comme possédée dans la base de suivi. Ne télécharge rien, ne déplace rien, ne réécrit aucun fichier.

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
----------------------------	---

coupole ohp metadonnees (metadata)

Pour chaque XISF/FITS du dossier : FOCALLEN accordé à l'échelle mesurée (ancienne valeur en HISTORY) et propriétés XISF Instrument :Sensor :XPixelSize, Instrument :Camera :XBinning, Instrument :Telescope :FocalLength... Les pixels ne sont pas touchés (relus et comparés), écriture atomique, journal dans `_traitement/metadonnees.csv`. Sans `-reecrire` : simulation.

DOSSIER	dossier de sortie (ou un lot)
<code>-reecrire</code> , <code>-rewrite</code>	écrit vraiment (sinon : dit seulement ce qui changerait); note aussi dans la base d'état l'emplacement de chaque fichier, relatif au dossier de sortie (copie d'un ancien traitement, autre machine)
<code>-noms</code> , <code>-names</code> {fr,en}	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)

coupole archives liste (list)

liste les archives connues (étape, missions, état)

<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)
--------------------	--------------------------------

coupole archives chercher (search)

Cherche dans MAST, l'ESO et IRSA (par défaut) les produits finaux publics autour d'un objet ; `-archive` opus ou pds avec `-corps` pour les sondes planétaires.

OBJET	objet (nom ou coordonnées)
<code>-rayon, -radius ARCMIN</code>	rayon de recherche en minutes d'arc (défaut : 3)
<code>-archive A</code>	archive à interroger (répétable) : mast, eso, irsa, noirlab, koa, sdss, goa, smoka, opus, pds
<code>-mission M</code>	mission (répétable) : JWST, HST, GALEX, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno
<code>-instrument I</code>	instrument (morceau du nom, répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre (nom exact, répétable)
<code>-debut, -from AAAA-MM-JJ</code>	observations à partir de cette date
<code>-fin, -to AAAA-MM-JJ</code>	observations jusqu'à cette date
<code>-tous-niveaux, -all-levels</code>	aussi les poses calibrées une à une et les données brutes
<code>-non-publiques, -proprietary</code>	aussi les données encore réservées (pour information : non téléchargeables)
<code>-corps, -body CORPS</code>	corps du Système solaire (Voyager, Cassini, Juno)
<code>-limite, -limit N</code>	nombre maximal de lignes par archive (défaut : 2000)
<code>-id ID</code>	garder seulement cet identifiant (répétable)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)
<code>-csv FICHIER</code>	écrit aussi les résultats dans ce fichier CSV

coupole archives estimer (estimate)

Comme « chercher », puis additionne les tailles (annoncées ou mesurées) sans rien télécharger.

OBJET	objet (nom ou coordonnées)
<code>-rayon, -radius ARCMIN</code>	rayon de recherche en minutes d'arc (défaut : 3)
<code>-archive A</code>	archive à interroger (répétable) : mast, eso, irsa, noirlab, koa, sdss, goa, smoka, opus, pds
<code>-mission M</code>	mission (répétable) : JWST, HST, GALEX, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno
<code>-instrument I</code>	instrument (morceau du nom, répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre (nom exact, répétable)
<code>-debut, -from AAAA-MM-JJ</code>	observations à partir de cette date
<code>-fin, -to AAAA-MM-JJ</code>	observations jusqu'à cette date
<code>-tous-niveaux, -all-levels</code>	aussi les poses calibrées une à une et les données brutes
<code>-non-publiques, -proprietary</code>	aussi les données encore réservées (pour information : non téléchargeables)
<code>-corps, -body CORPS</code>	corps du Système solaire (Voyager, Cassini, Juno)
<code>-limite, -limit N</code>	nombre maximal de lignes par archive (défaut : 2000)
<code>-id ID</code>	garder seulement cet identifiant (répétable)

coupole archives telecharger (download)

Comme « chercher », puis télécharge (confirmation au-delà du seuil : -oui), extrait l'image scientifique et la range dans <dest>/Archives.

OBJET	objet (nom ou coordonnées)
-rayon, -radius ARCMIN	rayon de recherche en minutes d'arc (défaut : 3)
-archive A	archive à interroger (répétable) : mast, eso, irsa, noirlab, koa, sdss, goa, smoka, opus, pds
-mission M	mission (répétable) : JWST, HST, GALEX, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno
-instrument I	instrument (morceau du nom, répétable)
-filtre, -filter F	filtre (nom exact, répétable)
-debut, -from AAAA-MM-JJ	observations à partir de cette date
-fin, -to AAAA-MM-JJ	observations jusqu'à cette date
-tous-niveaux, -all-levels	aussi les poses calibrées une à une et les données brutes
-non-publiques, -proprietary	aussi les données encore réservées (pour information : non téléchargeables)
-corps, -body CORPS	corps du Système solaire (Voyager, Cassini, Juno)
-limite, -limit N	nombre maximal de lignes par archive (défaut : 2000)
-id ID	garder seulement cet identifiant (répétable)
-dest DOSSIER	dossier de sortie (défaut : celui des Préférences)
-format {xisf,fits}	format des images préparées (défaut : xisf)
-sans-original, -no-original	efface le fichier d'origine une fois l'image préparée
-debit, -rate MO/S	plafond de débit en Mo/s (défaut : réglage, 8)
-paralleles, -parallel N	téléchargements simultanés (défaut : 2, au plus 6)
-max N	au plus N fichiers (les plus proches)
-oui, -yes	confirme un téléchargement au-delà du seuil

coupole archives preparer (prepare)

Extrait l'image scientifique d'un FITS à extensions, ou convertit un produit planétaire, en XISF ou FITS Float32 à côté du fichier.

FICHIER	fichiers à préparer
-format {xisf,fits}	format des images préparées (défaut : xisf)
-etiquette, -label FICHIER	label PDS3 détaché (.LBL) ou PDS4 (.xml)

coupole archives aligner (align)

Rééchantillonne les images (WCS) sur la grille de l'une d'elles ou une grille optimale ; écrit les fichiers alignés, le masque commun, l'aperçu couleur et composition.txt.

FICHIER	images préparées (FITS ou XISF avec WCS)
-dest DOSSIER	dossier des fichiers alignés
-reference N	indice de l'image de référence (défaut : 0, la première)
-optimale, -optimal	grille optimale couvrant toutes les images
-methode, -method {bilinéaire, adaptative, exacte, proche}	rééchantillonnage : bilinéaire, adaptative, exacte (reproject), proche
-echelle, -scale X	facteur de taille des pixels de sortie (défaut : 1)
-sans-recadrage, -no-crop	ne recadre pas sur la zone commune
-format {xisf,fits}	format des images préparées (défaut : xisf)

coupole archives bilan (status)

ce qui est déjà téléchargé et préparé

-dest DOSSIER	dossier de sortie (défaut : celui des Préférences)
-json	sortie JSON (pour les scripts)

coupole qualite

Facultatif : fond, bruit, FWHM et ellipticité (carte 3×3), gradient du fond, saturation, traînées, échantillonnage

DOSSIER	dossier de lots (ou un fichier image)
-ecrire, -write	écrit QUALITE.csv et QUALITE.txt dans chaque lot
-echantillon, -sample N	mesure N images par lot (réparties dans le temps) au lieu de toutes
-tout, -all	tout mesurer même au-delà de 200 images (sinon : échantillon de 5 par lot, annoncé)
-processus, -processes N	nombre de processus de mesure (défaut : plan machine)
-avec-calibration,	mesurer aussi flats, darks, bias, masters et fichiers intermédiaires
-with-calibration	(exclus par défaut)

coupole donnees lire (read)

décrit le contenu d'un fichier (FITS, CSV)

FICHER	fichier à lire
-json	sortie JSON (pour les scripts)

coupole donnees exporter (export)

exporte un spectre ou une série en CSV

FICHER	fichier à lire
-csv FICHER	exporte un spectre ou une série en CSV
-hdu HDU	numéro de la donnée dans le fichier (défaut : la première 1D)
-vitesse, -velocity	ajoute la vitesse radio (spectre en fréquence)
-f0 MHz	fréquence de repos en MHz (défaut : RESTFRQ, sinon H I)

coupole cosmo

Du redshift aux distances : comobile, luminosité, angulaire, temps de regard en arrière, âge, volume, module de distance, échelle (Planck 2018 et autres jeux de paramètres)

Z	redshift(s) à calculer
-objet, -object NOM	nom d'objet : redshift demandé à SIMBAD
-modele, -model {planck18,planck15, wmap9,simple,perso}	jeu de paramètres (défaut : planck18)
-h0 H0	H ₀ en km s ⁻¹ Mpc ⁻¹ (modèle perso)
-om OM	Ω _m total (modèle perso)
-ok OK	Ω _k , courbure (planck18 ou perso)
-shoes	ajoute la comparaison SH0ES (planck18)
-sans-incertitudes,	sans les incertitudes (plus rapide)
-no-uncertainties	
-csv FICHER	écrit les résultats dans ce fichier CSV
-courbes, -curves ZMIN ZMAX N	écrit les courbes (z de ZMIN à ZMAX, N points) dans le fichier CSV donné par -csv
-json	sortie JSON (pour les scripts)

coupole sites

Sites d'observation (carte OpenStreetMap), fuseaux horaires, heure UTC et heure locale

-ajouter, -add X	ajoute un site : ID NOM LAT LON ALT FUSEAU [MPC]
-supprimer, -delete ID	supprime un site ajouté
-heure, -time DATE_ISO	affiche une date UTC (ISO) en heure du site et date du soir
-site ID	identifiant du site (défaut : ohp)

coupole machine

Diagnostic matériel, parallélisme retenu, carte graphique, ASTAP

-json	sortie JSON (pour les scripts)
-------	--------------------------------

CHAPITRE 14

Évolutivité

Sources. Les adresses (TAP, collection, portail, réécriture des URL de téléchargement, résolveurs, point de collecte, dépôt, tuiles de carte) sont dans `coupole/donnees/sources.json`. Trois couches : valeurs livrées ; fichier publié dans le dépôt, récupéré au démarrage s'il est plus récent et passe le contrôle de forme (clés connues, types, domaines d'une liste blanche ; pas de signature cryptographique) ; valeurs forcées par l'utilisateur, jamais écrasées. Préférences > Sources : modifier, revenir au défaut, tester. Si le serveur des images déménage, `ohp.telechargement.de/vers` réécrit les URL.

Classement. Table livrée `data/classement.json` (194 noms vérifiés) ; alias publiés ; corrections de l'utilisateur (*Corriger le classement*, `coupole ohp classer`) ; règles sur la forme du nom ; résolution en ligne facultative (JPL SBDB, CDS Sesame), en cache ; regroupement par position sur un objet fixe connu ; sinon « non classé ». Tout classement automatique est marqué « à vérifier ».

Base. Colonnes ObsCore en plus ignorées, en moins remplacées par une valeur par défaut, instruments et filtres inconnus rangés à part, données non images jamais signalées « de jour » ; testé sur inventaires simulés.

Sécurité. Aucun secret dans le dépôt ; fichier de sources distant et point de collecte en HTTPS obligatoire, taille bornée, liste blanche de domaines ; archive de mise à jour téléchargée seulement depuis GitHub, contrôlée avant extraction (chemins absolus ou « .. » refusés, liens symboliques refusés, taille dépliée et nombre de membres bornés), remplacement avec retour arrière en cas d'échec ; XISF et FITS lus avec des bornes de taille ; noms de dossiers construits depuis la base rendus sûrs (ASCII, caractères interdits, noms réservés de Windows, longueur) ; ASTAP lancé sans interpréteur de commandes ; aucun `eval` ni `pickle` sur des données externes.

CHAPITRE 15

Rapports d'incident et confidentialité

Au premier lancement, Coupole demande s'il peut envoyer des rapports anonymes : installation, preuve de vie (une fois par jour), plantage, crash natif, interface figée, signalement écrit. Contenu : version, système, processeur, mémoire, carte graphique, identifiant d'installation tiré au hasard, trace d'erreur avec le dossier personnel remplacé par « ~ », le nom d'utilisateur et le nom de la machine masqués et les chemins profonds tronqués ; un rapport ne dépasse jamais 64 ko. Jamais de nom de machine, d'utilisateur, ni d'image. Sans accord, rien ne part : les rapports restent dans `_rapports` du dossier de réglages. Choix modifiable (menu Aide, `coupole rapports -activer|-desactiver`).

CHAPITRE 16

Écrire un module

Un module est un paquet Python avec un `manifest.json` (identifiant, version, nom en français et en anglais, icône, textes, points d'entrée graphique et ligne de commande), découvert dans `coupole/modules/`, par point d'entrée `coupole.modules`, ou dans le dossier `modules/` des réglages. Textes par `tr()`, info-bulles obligatoires, travail long hors du fil graphique : voir `CONTRIBUTING.md`.

CHAPITRE 17

Dépannage

Symptôme	Que faire
Rien ne démarre (Windows) « Interface graphique indisponible »	menu Démarrer > Coupole > Diagnostic : l'erreur reste affichée. bibliothèques Qt manquantes (Linux : <code>libxcb-cursor0</code> , <code>libegl1</code>) ; la ligne de commande reste utilisable.
Téléchargement en échec « ASTAP non trouvé »	relancer (reprise) ; vérifier la connexion ; Préférences > Sources > Tester ; serveur démenagé : réécriture d'URL. assistant ASTAP ; ou <code>coupole astap -definir CHEMIN -catalogue DOSSIER</code> .
Catalogue incomplet Place insuffisante	réinstaller le catalogue (1 476 tuiles attendues). choisir un autre dossier de sortie ; la place nécessaire inclut les FITS en attente.
Machine lente Nom de cible inconnu Qualité indisponible Réglages revenus par défaut	mode économe, ou moins de conversions simultanées. onglet Catalogue, case « À vérifier », <i>Corriger le classement</i> . <code>pip install sep</code> (inclus dans les paquets). le fichier <code>reglages.json</code> était illisible : il est gardé à côté avec le suffixe <code>.corrompu-...</code>
Dossier de sortie non inscriptible	message clair au lancement ; choisir un autre dossier (Préférences ou champ Dossier).
Dialogue de fichiers sans le NAS, ou générique	Linux : installer <code>xdg-desktop-portal</code> et le moteur du bureau (<code>-kde</code> , <code>-gnome</code> ou <code>-gtk</code>), relancer ; KDE : <code>kio-fuse</code> ; sinon taper le chemin du partage monté dans le champ (section 3.1).
Dialogue du système qui ne s'ouvre pas	0.1.10 et avant, Spectres et séries sous KDE : mettre à jour (filtre sans nom refusé par le portail) ; sinon Préférences > Boîtes de dialogue de fichiers : Qt ; chaque ouverture est notée dans <code>coupole.log</code> .
Images possédées mais rien à ouvrir (copie d'un ancien traitement) Qualité : colonnes vides sur ses propres poses ~/.local/bin/coupole introuvable Fichier <code>.part</code> ou <code>.tmp</code> dans <code>_traitement</code> WBPP ne trouve pas focale et pixel	mettre à jour (0.1.11) : les emplacements sont retrouvés par <code>journal.csv</code> (section 4.10). mettre à jour (0.1.11) : lecteur XISF tolérant ; la colonne <i>état</i> donne le motif. ajouter <code>~/.local/bin</code> au PATH (ligne donnée par l'installateur). reste d'une coupure : la reprise le réutilise (<code>.part</code>) ou le remplace ; rien à faire. saisir les valeurs de l'encadré <i>Pour PixInsight / N.I.N.A.</i> (onglet Lots) dans le panneau <i>Astrometric solution</i> ; fichiers anciens : <code>coupole ohp metadonnees DOSSIER -reecrire</code> .
Image blanche dans N.I.N.A. ou Siril « database is locked » vers un NAS (0.1.9 et avant) « Deux versions de la base d'état »	format XISF compatible (onglet Traitement), section 7. mettre à jour : la base de travail locale règle le problème (section 4.5). deux ordinateurs (ou le NAS) ont traité vers le même dossier : accepter la fusion, ou <code>coupole ohp fusionner -dest DOSSIER</code> ; les deux bases d'origine sont gardées.
Tout « à télécharger » sous Windows alors que le dossier (lecteur réseau) est complet « La base de suivi de ce dossier n'a pas pu être lue » Pas de <code>_traitement/</code> mais des images rangées « Recopie de la base d'état sur le partage impossible »	0.2.0 et avant : mettre à jour (section 4.5) ; la ligne « Dossier de suivi » dit ce qui est lu. la cause suit le message (et <code>coupole.log</code>) : base abîmée, partage débranché, droits ; ne pas relancer un téléchargement complet. <i>Reconnaître les fichiers existants</i> (bandeau), ou <code>coupole ohp reconnaitre -dest DOSSIER</code> . partage débranché ou base ouverte ailleurs : rien n'est perdu, nouvel essai au passage suivant et au prochain lancement.

Sources

Banque « OHP student observations », Observatoire de Paris / PADC (Paris Astronomical Data Centre), service TAP public, licence Etalab 2.0 ; guide officiel de la base (PADC-BDD-DU-ECU). Spécification XISF 1.0 (Pleiades Astrophoto). ASTAP : <https://www.hnsky.org/astap.htm>. Codes d'observatoire : Minor Planet Center. SEP : Barbary (2016), Bertin & Arnouts (1996). Moments adaptatifs : Bernstein & Jarvis (2002). Fond de carte : © OpenStreetMap contributors. SIMBAD et Sesame : CDS, Strasbourg (Wenger et al. 2000) ; Aladin Lite (CDS) ; NED (NASA/IPAC) ; JPL Small-Body Database (NASA/JPL). Cosmologie : Planck Collaboration (2020, A&A 641, A6) ; Hinshaw et al. (2013, WMAP 9) ; Riess et al. (2022, SH0ES) ; Hogg (1999, astro-ph/9905116) ; Komatsu et al. (2011) pour la densité des neutrinos massifs ; `astropy.cosmology` ; calculateur « cosmologie-redshift » (même auteur). Archives : MAST (STScI), ESO Science Archive Facility, IRSA (NASA/IPAC), Astro Data Archive de NOIRLab, Keck Observatory Archive (NExSci), SDSS, Planetary Data System (OPUS du nœud Anneaux et Lunes, Imaging Node) ; `reproject` (Astropy) ; Rector et al. (2007, AJ 133, 598) pour l'ordre chromatique ; pratiques des amateurs : voir `docs/archives_methode.md`.